

Für:
Nord-West Kavernengesellschaft mbH
Ostfriesenstraße 100
26388 Wilhelmshaven

Geologisch-soltechnisch-geochemische Bewertung der Kaverne K505

Auftragsnr. des Kunden: AR35597
Projektnr.: 2127-882044
Erstellt von: Robert Neumeister
Dr. Paul Göllner

Datum: 26.07.2024
Geprüft von: Sophie Emmerlich
Freigegeben von: Raphael Schäfer
Revision: 00

DEEP.KBB GmbH
Eyhauser Allee 2a | 26160 Bad Zwischenahn
info@deep-kbb.de | www.deep-kbb.de



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	3
Anlagenverzeichnis	4
1 Einleitung	5
2 Geologische Bewertung	6
2.1 Datengrundlage	6
2.2 Deckgebirge	6
2.3 Salinar	8
2.4 Zusammenfassung der geologischen Bewertung	12
3 Kavernentechnische Bewertung	13
3.1 Solbetrieb	13
3.2 Ölspeicherbetrieb	17
3.3 Ölbilanzierung	20
3.4 Besonderheiten der Kaverne	21
3.5 Zusammenfassung der kavernentechnischen Bewertung	23
4 Geochemische und mineralogische Bewertung	24
4.1 Datengrundlage	24
4.2 Mineralogische Einordnung	24
4.3 Geochemische Bewertung und Nachsolpotential	25
4.4 Zusammenfassung der geochemischen Bewertung	27
5 Zusammenfassung	28
Literaturverzeichnis	29
Referenzen	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage der Kaverne K505 zu ihren Nachbarkavernen in einer Tiefe von 1.400 m	11
Abbildung 2: 4. Sonarvermessung der Kaverne K505, Horizontalschnitt des Kavernenhalses in 1.380 m	16
Abbildung 3: Horizontalschnitt des Halses der Kaverne K505 in 1.380 m, Vergleich der 5. und 7. Sonarvermessung	22
Abbildung 4: K- und Mg-Konzentrationen der Entlastungsproben (Anlage 7)	26

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abfolge der Deckgebirgsschichten und deren Eigenschaften der K505	7
Tabelle 2: Lithostratigraphie der Staßfurt- und Leine-Folge sowie Einstufung nach Reutter (2011)	9
Tabelle 3: Sonarvermessungen und chemisches Volumen während des Solbetriebes der K505	13
Tabelle 4: Sonarvermessungen und chemisches Volumen während des Ölspeicherbetriebes der K505.....	18
Tabelle 5: Auflistung echometrisch nachweisbarer Verbrauchsvolumina.....	23

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 1:	Schichtenverzeichnis
Anlage 2:	Geologisches Säulenprofil
Anlage 3:	Profilschnitt im Salinar
Anlage 4a:	Solhistorie der Kaverne K505
Anlage 4b:	Darstellung der eingelagerten Ölmenge (auf Basis der Speichervolumenkalkulationen), der gemessenen Öl/Sole Spiegel sowie der Ölkomplettierung
Anlage 4c:	Vergleich der Sonarvermessungen und Halsvermessungen im Solbetrieb und Speicher- betrieb
Anlage 5:	Auflistung der Sonarvermessungen der K505 in Bezug auf Status und Qualität
Anlage 6:	Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern
Anlage 7:	Datengrundlage Geochemie

1 Einleitung

1 Einleitung

Die Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG) betreibt am Standort Rüstringen 39 Kavernen zur Speicherung verschiedener Rohölsorten. Um diese Speicherung stets unter Wahrung (sicherheits-) technischer Anforderungen und möglichst kosteneffizient auszuführen, hat die NWKG die Kavernen des Standortes bewerten lassen. Dabei wurde festgestellt, dass einige der Kavernen deutlich höhere spezifische Speicherkosten aufweisen als andere. Daher ist es nun geplant, diese schrittweise zu verwahren.

Um die Verwahrung nach aktuellem Stand der Technik durchzuführen, wurde zwischen der NWKG, dem Institut für Gebirgsmechanik GmbH (IfG) als gebirgsmechanischem Gutachter und der DEEP.KBB GmbH (DEEP.KBB) als begleitendes Ingenieurbüro eine multidisziplinäre Bewertung der Kavernen abgestimmt. Zusammen mit der gebirgsmechanischen Modellierung sowie den bohrtechnischen Berichten bietet die vorliegende geologisch-soltechnisch-geochemische Bewertung einen Gesamtüberblick über die Kaverne und bildet die Grundlage für den Konzeptentwurf zur Verwahrung. Diese grundlegende Dokumentation soll die Integrität der Kaverne verifizieren. Die Belegführung, dass die in der verwahrten Kaverne eingeschlossene Sole den Salzstock im relevanten Zeitraum nicht verlässt, findet sich in der gebirgsmechanischen Modellierung des IfG.

Die vorliegende geologisch-soltechnisch-geochemische Bewertung dokumentiert dazu zum einen die Historie der Kaverne und beschreibt zum anderen sowohl die Entwicklung des Kavernenhohlraumes als auch mögliche Besonderheiten in den verschiedenen Betriebsphasen (Sol-, Ölspeicher- und Solespeicherbetrieb). Dazu wird in der geologischen Bewertung die lokationsspezifische Geologie beschrieben, welche auf Grundlage des geologischen 3D-Modells des Standortes Rüstringen erstellt wird. Darauf folgt die soltechnische Bewertung des Kavernenhohlraumes auf Basis der Informationen aus den verfügbaren Sonarvermessungen der Kaverne. Im Anschluss wird die Solezusammensetzung in Bezug auf die Solfähigkeit nach der Verwahrung bewertet.

Die vorliegende Bewertung erfolgt für die Kaverne K505, welche im Rahmen des dafür aufgesetzten Projektes „Verwahrung von 8+4 Kavernen in Rüstringen“ verwahrt werden soll.

Die Bohrspur der K505 wurde ohne Ablenkung gebohrt und verläuft somit vertikal. Die gemessene Teufendifferenz an der Endteufe zwischen Measured Depth (MD) und True Vertical Depth (TVD) beträgt 18 cm (Dresser-Atlas, (1973) /Lindisch i. A., 1993). Auf Grundlage dieser geringen Differenz wird in diesem Bericht MD mit TVD gleichgesetzt und wenn nicht explizit benötigt nicht weiter aufgeführt.

2 Geologische Bewertung

2 Geologische Bewertung

Die geologische Bewertung dokumentiert die erhobenen geologischen Daten der Kaverne K505 und charakterisiert das geologische Umfeld der Kavernenbohrung und der Kaverne im Hinblick auf verwahrungsrelevante Fragestellungen. Die Bewertung beschreibt zunächst die vorhandene Datengrundlage. Nachfolgend werden die auftretenden Gesteinseinheiten des Deckgebirges und des Salinars im strukturgeologischen Kontext unter Berücksichtigung ihrer petrographischen Zusammensetzung und ihrer hydrogeologischen Eigenschaften bewertet.

2.1 Datengrundlage

Die Grundlage für die geologische Bewertung der K505 bilden die vorliegenden geologischen, soltechnischen und bohrtechnischen Daten der Kaverne sowie das geologische 3D-Modell Rüstringen (DEEP.KBB GmbH, 2018). Das 3D-Modell wurde im Jahr 2023 im Bereich der K505 auf Grundlage von weiteren Erkenntnissen im Zuge der Datensammlung in Bezug auf verwahrungsrelevante Fragestellungen aktualisiert.

Die geologischen, soltechnischen und bohrtechnischen Daten beschreiben die mit der Bohrung aufgeschlossenen Lithologien und deren mineralogische Zusammensetzung. Das 3D-Modell umfasst die am Standort aufgeschlossenen Einheiten des Deckgebirges und die strukturbildenden salinaren Einheiten des Zechsteins innerhalb des Salzstocks. Es liefert sowohl Ergebnisse über den großstrukturellen Aufbau des Salzstockes als auch die lithostratigraphische und strukturgeologische Interpretation im Nahbereich der individuellen Kavernen und Kavernenbohrungen selbst. Für die Erstellung des 3D-Modells wurden Bohrungsdaten von 50 (Kavernen-) Bohrungen ausgewertet und interpretiert. Die erhobenen geologischen Daten (geophysikalische Messungen, Bohrkern- und Cuttingproben-Beschreibungen) sowie die Entwicklung der Kavernengeometrien durch den Solprozess und die begleitenden geochemischen Soleanalysen bilden die Datengrundlage. Zusätzlich wurde im Jahr 2005 eine EMR-Messung in der ölgefüllten Kaverne durchgeführt (Deutsche Montan Technologie GmbH, 2005), deren Ergebnisse zum Teil in die Modellierung eingeflossen sind. Ein Großteil der Reflektoren wurden jedoch von der Deutschen Montan Technologie GmbH (DMT) als konstante Artefakte in Form von Wandreflexionen bzw. als Multiple klassifiziert. Demnach sind nur einige kavernennahe Reflektoren eingeschränkt verwertbar, da diese zudem richtungslos sind.

Das auf dem 2023 aktualisierten 3D-Modell beruhende Schichtenverzeichnis (DEEP.KBB GmbH, 2023) dokumentiert die mit der Bohrung K505 aufgeschlossenen stratigraphischen Einheiten des Deckgebirges und des Salinars (Anlage 1). Dieses bildet die Basis für das geologische Säulenprofil der K505 sowie den Profilschnitt im Salinar. Das geologische Säulenprofil gibt hierbei einen Überblick über die erbohrten Hauptlithologien und liefert eine ergänzende lithologische Beschreibung (Anlage 2). Der Profilschnitt im Salinar fasst die lithostratigraphische Interpretation unter Berücksichtigung der vorherrschenden strukturgeologischen Situation zusammen (Anlage 3).

2.2 Deckgebirge

Nachfolgend werden die petrographischen und hydrogeologischen Eigenschaften der aufgeschlossenen Einheiten im Deckgebirge charakterisiert. Des Weiteren wird die strukturgeologische Lage der Kavernenbohrung K505 auf Basis der Deckgebirgsmodellierung beschrieben.

Die erbohrten Schichten des Deckgebirges der K505 zeigen eine Abfolge vom Quartär bis zur Unterkreide, die dem Standardprofil am Standort Rüstringen entsprechen (DEEP.KBB GmbH, 2018). In Tabelle 1 sind neben der lithostratigraphischen Gliederung des Deckgebirges die Schichtmächtigkeit sowie die Durchlässigkeitsklassen nach Reutter (2011) dargestellt. Zusammenfassend kann das Deckgebirge unterhalb der 18 5/8"-Rohrtour als undurchlässig bewertet werden.

2 Geologische Bewertung

Tabelle 1: Abfolge der Deckgebirgsschichten und deren Eigenschaften der K505

Stratigraphie			Mäch- tigkeit (in m)	Hauptlitho- logie	Durchlässigkeitsklasse nach Reutter (2011)
Kürzel					
Quartär - Tertiär	Quartär bis Pliozän	qp - tpl	141,0	Ton bis Mittelkies	mittel
Tertiär	Miozän	tmi	565,0	Tonstein	gering bis äußerst gering
	Oligozän – Oberes Eozän	tol – teo-o		Tonstein	gering bis äußerst gering
	Mittleres Eozän	teo-m		Feinsand- stein	mittel bis mäßig
	Unteres Eozän	teo-u		Tonstein	gering bis äußerst gering
Kreide	Oberkreide	kro	444,0	Kalkstein	mittel bis mäßig
	Unterkreide – Alb bis Apt	kru (alb – apt)	24,0	Mergelstein	gering
	Unterkreide – Barrême bis Haute- rive	kru (bar - haut)	63,0	Tonmergel- stein	gering
Caprock		cr	13,0	Anhydrit	stark variabel

Den Übergang zur Salinarstruktur bildet der ca. 13 Meter mächtige Caprock des Salzstocks Rüstringen. Reutter (2011) beschreibt die Durchlässigkeit des Anhydrits als stark variabel. Auf Basis der Spülprobenbeschreibungen und der Interpretation der geophysikalischen Logs liegt der Caprock am Standort Rüstringen vornehmlich als homogenes und kompaktes Anhydritgestein vor, was auch im Falle der K505 bestätigt werden kann. Die Durchlässigkeit des Anhydrits kann daher als gering klassifiziert werden.

Im Schichtenverzeichnis von 1973 (Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH, 1973a) werden im Bereich der oberen Unterkreide Schichtausfälle dokumentiert, die ein Hinweis auf mögliche Störungszonen sein können. Beim Durchteufen dieses Bereiches wurden keine Zuflüsse aus der Formation oder Spülungsverluste dokumentiert und auch das 3D-Modell (DEEP.KBB GmbH, 2018) zeigt keine Hinweise auf eine Störungzone. Aus diesen Gründen kann in der Bohrung nach derzeitigem Wissensstand keine großstrukturelle Störungzone im Bereich der Unterkreide nachgewiesen werden. Die beschriebenen Schichtausfälle werden hingegen als kleinräumige, lokale Störungen interpretiert. Großstrukturell befindet sich die Bohrung der K505 innerhalb einer Horst-Struktur. Westlich der Bohrung verläuft eine NNE-SSW streichende Abschiebung, die im unteren Bereich der Oberkreide ausläuft (DEEP.KBB GmbH, 2018). Ebenso verläuft östlich der Bohrung eine NNE-SSW streichende Störung, die im unteren Eozän ausläuft. Von der östlichen Störung ausgehend laufen zwei antithetische Störungen ab, die im Eozän bzw. in der Oberkreide auslaufen.

2 Geologische Bewertung

2.3 Salinar

Im Folgenden werden die aufgeschlossenen salinaren Einheiten der Kavernenbohrung K505 sowie das nähere geologische Umfeld der Kaverne betrachtet. Einleitend wird der gesamte Bohrungsaufschluss innerhalb des Salinars beschrieben. Anschließend wird der Bereich des Salinars betrachtet, in dem sich die Kaverne K505 erstreckt. Dabei werden sowohl die petrographischen und hydrogeologischen Eigenschaften der durchteuften Gesteine als auch der strukturgeologische Bau beschrieben. Abschließend erfolgt die Bewertung der Kaverne im großstrukturellen Kontext zu ihren Nachbarkavernen und zum hangenden Salzspiegel.

Die Bohrung K505 hat den Salzspiegel des Salzstockes Rüstringen in einer Teufe von 1.250 m angetroffen. Bis zur Endteufe der Bohrung in 1.786,5 m wurden Einheiten der Staßfurt- und der Leine-Folge durchteuft. Das charakteristische Schichteneinfallen der aufgeschlossenen Salinarabfolge ist im oberen Bereich mittelsteil, sonst steil bis saiger.

Insgesamt wurden unterschiedliche Salinareinheiten der Staßfurt- und Leine-Folge erbohrt (Tabelle 2). Die Kategorisierung der Durchlässigkeit nach Reutter (2011) beschreibt die aufgeschlossenen Einheiten der Staßfurt-Folge sowie die Einheiten des Basis- bis Orangesalzes der Leine-Folge als äußerst gering. Die hydrogeologischen Eigenschaften der Staßfurt-Folge sowie des Basis- bis Orangesalz der Leine-Folge werden im Bereich der K505 anhand der Log-Interpretation sowie der Spülproben- und Kernbeschreibungen als undurchlässig eingestuft. Es wurden keine Zuflüsse oder Spülungsverluste dokumentiert. Die Einheit Hauptanhydrit der Leine-Folge tritt in norddeutschen Salzdiapiren prinzipiell geblockt oder boudiniert auf und bildet somit keine durchhaltende Schicht. Nach Reutter (2011) wird der Hauptanhydrit als mittel bis mäßig durchlässig eingestuft. Log-Interpretation und Kern- und Spülprobenbeschreibungen zeigen den Anhydrit als massives, kompaktes und homogenes Gestein, welches vereinzelt Klüfte aufweist. Diese Klüfte sind jedoch durch rekristallisierten Halit verheilt (vgl. Sonic-Log (Dresser-Atlas, 1973)), weshalb der Anhydrit als undurchlässig bewertet wird.

2 Geologische Bewertung

Tabelle 2: Lithostratigraphie der Staßfurt- und Leine-Folge sowie Einstufung nach Reutter (2011)

Stratigraphie			Hauptlithologie	Durchlässigkeits- klasse nach Reutter (2011)
Leine-Folge	Basis- bis Orangesalz	z3BS-OS	Steinsalz, untergeordnet Anhydrit	äußerst gering
	Hauptanhydrit	z3HA	Anhydrit	mittel bis mäßig
Staßfurt-Folge	Kaliflöz Staßfurt	z2SF	kieseritischer Trümmernallit	äußerst gering
	Hangendsalz bis Kieseritische Übergangsschichten	z2HG-UE	Steinsalz, untergeordnet Anhydrit	
	Kristallbrockensalz	z2HS3	Steinsalz, untergeordnet Anhydrit	

Der Profilschnitt im Salinar (Anlage 3) stellt die vorherrschende geologische Situation im näheren Umfeld der K505 dar. Der Profilschnitt wurde in einer NNW - SSE Ausrichtung angelegt. Im Profil sind die Salinareinheiten, die Bohrspur und die Kavernenkonturen gemäß den Sonarvermessungen der Kaverne K505 aus den Jahren 1984, 2005 und 2016 abgebildet.

Die Bohrung K505 verläuft innerhalb des Salinars in Annäherung parallel zur halbsteil bis saiger stehenden Grenze der Staßfurt- und Leine-Folge. Diese hat sie mehrmals durchteuft. Großstrukturell verläuft die Bohrung durch eine nach ENE-WSW streichende, liegende, offen stumpfwinklige Mulden-Struktur.

Der obere, mittelsteil bis saiger einfallende Muldenschenkel erstreckt sich vom Salzspiegel bei 1.250 m bis in eine Teufe von 1.433 m und ist in inverser stratiformer Abfolge aus den Einheiten des Kristallbrockensalzes bis Kaliflöz Staßfurt aufgebaut. Durch Faltung niederer Ordnung ist in der Teufenlage von 1.350 m bis 1.370 m jüngerer Hangendsalz bis Kieseritische Übergangsschichten aufgeschlossen. Den unteren Abschluss des Muldenschenkels bildet der Übergang zum Hangendsalz bis Kieseritische Übergangsschichten, gefolgt vom Kaliflöz Staßfurt. Die bankrechte Mächtigkeit des Kaliflözes beträgt hier ca. drei Meter.

Unterhalb folgt der Muldenkern im Teufenbereich von 1.433 m bis 1.690 m, der aus dem Basissalz bis Orangesalz der Leine-Folge aufgebaut ist. Im Übergang aus der Staßfurt- in die Leine-Folge fehlen die Einheiten Grauer Salzton bis Hauptanhydrit. Innerhalb des Muldenkerns wurde in einer Teufe von 1.560 m bis 1.578 m eine steilstehende Abfolge aus Anhydrit und Steinsalzbänken im cm- bis dm-Bereich angetroffen. Auf Grundlage der strukturgeologischen Interpretation handelt es sich hierbei um den stratigraphisch jüngeren Abschnitt des Hauptanhydrits. Für eine eindeutige stratigraphische Zuordnung fehlen jedoch die Einheiten Grauer Salzton bis Leine-Karbonat und das Kaliflöz Staßfurt in stratiformer Abfolge. Eine alternative Interpretation ist der aufgeschlossenen Anhydritsequenz als eine Anhydritbank innerhalb des Basissalzes bis Orangesalz zuzuordnen. Den Abschluss des Muldenkerns bildet der Bohrungsaufschluss des Hauptanhydrits bei 1.690 m.

Der untere, ebenfalls durch Sekundärfaltung überprägte, Muldenschenkel fällt steil bis saiger ein und wird aus den Einheiten Hangendsalz bis Kieseritische Übergangsschichten bis Hauptanhydrit aufgebaut. Die Bohrung endet in einem rund 11,5 m mächtigen Komplex des Hauptanhydrits (1.775 m bis 1.786,5 m), der auf Grundlage des 3D-Modells als einzeln fragmentierter Block vorliegt (DEEP.KBB GmbH, 2018).

2 Geologische Bewertung

Position der Kaverne innerhalb des Salinars

Innerhalb der Salzstrecke erstreckt sich die Kaverne K505 im oberen und mittleren Bereich der Bohrung über den Teufenbereich von 1.342 m bis 1.543 m. Die Hangendschwebe zum Salzspiegel beträgt 138 m. Der Kavernenhals, das Kavernendach sowie der obere Bereich der Kaverne (1.342 m bis 1.425 m) liegen innerhalb des Kristallbrockensalzes. Des Weiteren liegt sie in der 20 m mächtigen sekundären Einfaltung des Hangendsalzes bis Kieseritische Übergangsschichten und somit in unmittelbarer Nähe zum Kaliflöz Staßfurt. Der Teufe folgend wurde erneut das Hangendsalz bis Kieseritischen Übergangsschichten bei 1.425 m bis 1.429 m durchteuft, stratiform gefolgt von einem ebenfalls vier Meter langen Bohrungsaufschluss des Kaliflöz Staßfurt (1.429 bis 1.433 m). In den Spülproben wird für den Teufenbereich Steinsalz mit kieseritischen Einschaltungen beschrieben. Das Gamma-Ray-Log zeigt im genannten Teufenbereich einen Peak bei gleichzeitig höheren Laufzeiten im Sonic-Log. Im Bereich des Kaliflözes ist zudem in den Hohlraumvermessungen eine NNW orientierte Hintersolung belegt.

Der unterhalb dem Kaliflöz Staßfurt folgende untere Teil der Kaverne erstreckt sich innerhalb des Basis-salzes bis Orangesalz (1.433 bis 1.543 m). Im Teufenbereich von ca. 1.490 m bis 1.515 m ist in den Sonarvermessungen eine nach NNW orientierte Hintersolung zu erkennen (vgl. Anlage 3). Auf Grundlage des 3D-Modells (DEEP.KBB GmbH, 2018) reicht diese Hintersolung weit bis in die stratigraphisch jüngeren Bereiche des Basissalzes bis Orangesalz hinein. Im stratigraphisch Jüngeren folgt das Kaliflöz Ronnenberg, welches parallel zum Einfallen der anderen Schichten steil bis saiger konstruiert wurde (DEEP.KBB GmbH, 2018). Eine mögliche Ansolung des Kaliflözes Ronnenberg wird im Kapitel 3.1.1 (Kavernenentwicklung) mit Hilfe von soltechnischen Daten diskutiert.

Strukturgeologische Position im Kontext zu Nachbarkavernen

Im folgenden Kapitel wird die strukturgeologische Position der Kaverne K505 im Kontext zu Nachbarkavernen bewertet, um eine mögliche hydraulische Verbindung über das in der Kaverne aufgeschlossene Kaliflöz Staßfurt auszuschließen.

2 Geologische Bewertung

In Abbildung 1 ist die Lage der Kavernen bzw. der Kavernenbohrungen zueinander, der Verlauf des Salzstockrands sowie die Schichtgrenzen des Kaliflöz Staßfurt in der Schnittebene 1.400 m dargestellt. In Salzdiapiren ist eine hydraulische Verbindung über große Distanzen (>200 m) zwischen zwei Kavernen theoretisch dann möglich, wenn mit beiden Kavernen dieselbe stratigraphische Einheit aufgeschlossen wurde und der Schichtverlauf eine direkte Verbindung zulässt. Eine hydraulische Verbindung kann zum Beispiel durch Solung eines Kaliflöz erzeugt werden. Gespannte Restlösungen innerhalb des Kaliflöz können diesen Prozess begünstigen oder beschleunigen. Im Folgenden wird eine potentielle hydraulische Verbindung zu benachbarten Kavernen über das Kaliflöz Staßfurt bewertet.



Abbildung 1: Lage der Kaverne K505 zu ihren Nachbarkavernen in einer Tiefe von 1.400 m

Die südwestlich benachbarte Kaverne K603 (DEEP.KBB GmbH, 2022) ist strukturgeologisch isoliert und das Kaliflöz Staßfurt wurde nicht angetroffen. Dementsprechend ist eine potentielle hydraulische Verbindung zur K505 sehr unwahrscheinlich.

Bei der nordwestlich benachbarten Kaverne K504 wurde das Kaliflöz Staßfurt im Bereich der Unterkaverne aufgeschlossen. Somit ist eine hydraulische Verbindung theoretisch möglich, da beide Kavernen strukturgeologisch auf demselben Schenkel der NW-SE streichenden Mulde entwickelt wurden. Es wird empfohlen eine mögliche Verbindung zwischen beiden Kavernen in einer gesonderten Bewertung zu betrachten.

Die südwestlich und westlich liegenden Bohrungen K609v und K612v sind verfüllt und werden nicht weiter betrachtet.

Eine mögliche hydraulische Verbindung über das Kaliflöz Staßfurt zum Salzspiegel wird im Kapitel 4 („Geochemische Bewertung“) diskutiert. Die vertikale Entfernung des Kaliflöz Staßfurt (1.429 m) zum Salzspiegel (1.250 m) beträgt 179 m, dem Streichen des Kaliflöz folgend ca. 200 m (vgl. Profilschnitt im Salinar, Anlage 3).

2 Geologische Bewertung

2.4 Zusammenfassung der geologischen Bewertung

Die geologische Bewertung dokumentiert die erhobenen geologischen Daten und beschreibt das geologische Umfeld der Kavernenbohrung und der Kaverne.

Die erbohrten Schichten des Deckgebirges entsprechen dem Standardprofil am Standort Rüstringen. Im Bereich der Bohrung konnten keine großstrukturellen Störungszonen nachgewiesen werden. Zuflüsse aus der Formation oder Spülungsverluste wurden beim Durchteufen dieses Bereiches nicht dokumentiert. Das Deckgebirge wird aufgrund der hydrogeologischen Eigenschaften insgesamt als gering bis äußerst gering durchlässig eingestuft. Ausgenommen vom offenen Aquifer im Quartär bis Pliozän bilden geringmächtige Feinsandsteinbänke im mittleren Eozän sowie Kalksteinbänke in der Oberkreide die einzige Ausnahme.

Die Bohrung K505 verläuft innerhalb des Salinars in Annäherung parallel zur halbsteil bis saiger stehenden Grenze der Staßfurt- und Leine-Folge, die sie mehrmals durchteuft hat. Großstrukturell verläuft die Bohrung durch eine nach ENE-WSW streichende, liegende, offen stumpfwinklige Mulden-Struktur. Strukturgeologisch befindet sich in der nördlichen Verlängerung dieser Muldenstruktur die Kaverne K504, die in einer Unterkaverne ebenfalls das Kaliflöz Staßfurt aufgeschlossen hat. Somit ist eine hydraulische Verbindung theoretisch möglich, weshalb hierfür eine gesonderte Bewertung empfohlen wird.

3 Kavernentechnische Bewertung

3 Kavernentechnische Bewertung

Im folgenden Kapitel wird die Kavernenhistorie der K505 anhand vorhandener Daten und Dokumente dargestellt und beschrieben. Aus kavernentechnischer Sicht wird die Historie der K505 in die nachfolgenden zwei Phasen untergliedert: Solbetrieb (Kapitel 3.1) und Ölspeicherbetrieb (Kapitel 3.2). Basierend auf den vorhandenen Daten wird ebenfalls eine Ölbilanzierung (Kapitel 3.3) vorgenommen und Besonderheiten der Kaverne K505 (Kapitel 3.4) hervorgehoben.

3.1 Solbetrieb

Der Solbetrieb der Kaverne K505 begann am 06. Dezember 1977 und wurde mit der finalen Sonarvermessung (Sonar #04) am 27. Juni 1979 abgeschlossen. Vor Aufnahme des Solbetriebes in einer Ansolteufe von 1.553,4 m (Rohrschuh 7" Rohrstrang) wurde im Rahmen von Zugversuchen eine Einklemmung des 10 ¾" Solrohrstranges durch das Salzgebirge in einer Teufe von ca. 1.430 m bis 1.463 m festgestellt. Das umschließende Salzgestein wurde durch Perforation der 10 ¾" Rohrtour in 1.430 m bis 1.492 m und Zirkulation von Seewasser gelöst.

Anlage 4a stellt die Solhistorie mit den zur Verfügung stehenden Daten bildlich dar und Tabelle 3 listet die Sonarvermessungen während des Solbetriebes auf. Des Weiteren werden dort die relevanten Parameter sowie das errechnete chemische Volumen laut Dokumentation der NWKG (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977) dargestellt. Aus Anlage 5 lassen sich weitere Informationen in Bezug auf den Status und die Qualität der einzelnen Sonarvermessungen bis 2022 entnehmen.

Tabelle 3: Sonarvermessungen und chemisches Volumen während des Solbetriebes der K505

Sonar #	Datum	Echometrisches Volumen ^{1,2)} in m³	Chemisches Volumen ¹⁾ in m³	Differenz des echom. zum chem. Volumen in m³	Sumpf in Messachse ¹⁾ in m
01	03.04.1978	25.250	25.782	- 532	1.548,0
02	05.07.1978 (Teilvermessung)	20.680	-	-	-
03	11.04.1979 (Teilvermessung)	36.067	-	-	1.530,0
04	27.06.1979	47.900	41.016	6.884	1.541,6

¹⁾ Laut Dokumentation der NWKG (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977)

²⁾ Daten aus dem Bericht der Sonarvermessung #4 vom 27.06.1979 entnommen

Kavernenentwicklung

Im Folgenden wird die Kavernenentwicklung anhand von Sonarvermessungen und den zur Verfügung stehenden Daten bezüglich der Rohrschuhteufen, Blanketteufen und Solmodi beschrieben. Auf Basis der vorhandenen Daten sind die Zeitpunkte der Neupositionierung des Blanketlevels und der Rohrschuhe sowie der jeweils genutzte Solmodus nicht immer detailliert nachvollziehbar.

Während des Solbetriebes wurde die Kaverne K505 zur Überprüfung des Solfortschrittes viermal echometrisch vermessen. In vollständiger Form liegt nur der Sonarbericht der finalen Sonarvermessung im

3 Kavernentechnische Bewertung

Solbetrieb (Sonar #04) vor. Auf Grundlage dieser Datenbasis ist die Bewertung der Kavernenentwicklung nur bedingt möglich. Die Angaben zum echometrischen Volumen und zur Sumpfteufe der 1. – 3. Sonarvermessungen wurden dem Sonarbericht der Vermessung #4 und einem Kavernenbegleitblatt der NWKG (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977) entnommen. Zusätzlich können weitere Rückschlüsse anhand einer jeweils einzelnen vertikalen Schnittlage (225° - 45°) gezogen werden, welche aus dem 4. Sonarbericht extrahiert wurde (Anlage 4c).

Die verfügbare Schnittlage (225° - 45°) für die 1. – 3. Sonarvermessung zeigt eine unregelmäßige Formentwicklung der Kaverne unterhalb von ca. 1.490 m, welche bereits das Auftreten einer Hintersolung in nordöstlicher Richtung erkennen lässt. Die Entstehung dieser Hintersolung ist vermutlich auf Lösungseigenschaften des Salzes und das Einfallen der Gesteinsschichten im unteren Bereich der Kaverne zurückzuführen (s. Kapitel 2.3 u. Anlage 3), welche eine asymmetrische Kavernenentwicklung begünstigten. Verstärkt wurde eine asymmetrische Entwicklung der Kavernenform vermutlich zusätzlich durch eine anhaltende Positionierung des Blanketspiegels im Teufenbereich zwischen 1.520 m und 1.509 m. Dadurch beschränkte sich der aktive Solprozess während eines Großteils der Solphase auf den Sumpfbereich.

Laut geologischem Profilschnitt des Salinars (Anlage 3) verläuft das Kaliflöz Ronnenberg im Teufenbereich des Kavernensumpfes nordwestlich der Kavernenbohrung – in Richtung der ausgebildeten Hintersolung.

Im Anschluss an die erste Sonarvermessung der Kaverne K505 wurde der Solbetrieb im Zeitraum von April 1978 bis März 1979 eingestellt. Der Rohrschuh des 7" Rohrstranges wurde während des Stillstandes innerhalb der 10 ¾" Rohrtour positioniert. Hohlraumberechnungen von März und April 1979 (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1979) legen nahe, dass der Solbetrieb der Kaverne K505 während des Stillstandes kurzzeitig wieder aufgenommen wurde. Angaben über die Positionen der Solstränge und des Blankets bei Wiederaufnahme des Solbetriebes liegen nicht vor.

Nach einem erneuten Stillstand des Solbetriebes im Mai 1979 wurde der Blanketspiegel in eine Teufe von 1.380 m angehoben und somit der obere Bereich der Kaverne im Intervall von ca. 1.390 m bis 1.490 m aufgesolt. Der Solbetrieb der Kaverne K505 wurde mit der Endvermessung in Sole (Sonar #4) am 27. Juni 1979 abgeschlossen. Die 4. Sonarvermessung zeigt eine weitgehend gleichmäßige und symmetrische Entwicklung der Kaverne oberhalb von ca. 1.490 m (vgl. Anlagen 4a, 4c). Im Teufenbereich zwischen 1.493 m und 1.498 m ist eine abweichende Aufweitung der Kaverne in nördlicher bis nordöstlicher Richtung zu erkennen. Darüber hinaus zeigt die Sonarvermessung die Ausbildung einer Hintersolung in 1.424 m bis 1.440 m. Die Hintersolung erstreckt sich in nordwestlicher und südöstlicher Richtung und ist wahrscheinlich auf Ansolung des im geologischen Profil dokumentierten Kaliflözes Staßfurt zurückzuführen.

Das finale Volumen der Kaverne K505 wird im Sonarbericht der 4. Vermessung mit 47.900 m³ angegeben. Der größte Durchmesser der Kaverne von 54,4 m wurde im Zuge der 4. Vermessung in eine Teufe von 1.510 m gemessen. Der Kavernensumpf wurde in der Messachse in einer Teufe von 1.541,6 m eingemessen.

Ergänzende Informationen zum Solbetrieb

Im Folgenden werden für die Entwicklung relevante Informationen, wie z. B. wichtige Entscheidungen, Absprachen und Erkenntnisse, welche aus dem Schriftverkehr zwischen der NWKG und den zuständigen Behörden über den Solbetrieb der K505 zu entnehmen sind, aufgeführt. Eine Übersicht über den Schriftverkehr mit Angabe des jeweiligen Bergamtes ist Anlage 6 zu entnehmen.

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, wurde bei Zugversuchen vor Aufnahme des Solbetriebes eine Umschließung des 10 ¾" Rohrstranges durch das Salzgebirge festgestellt. Um die Umschließung zu lösen, beantragte die NWKG das umschließende Salz mittels Perforation der 10 ¾" Rohrtour im Teufenintervall von 1.430 m bis 1.492 m und anschließender Zirkulation mit Seewasser zu lösen.

3 Kavernentechnische Bewertung

Aufgrund einer Durchmesserüberschreitung der benachbarten Kaverne K504 wurde der Solbetrieb der Kaverne K505 im März 1978 gestoppt. Eine erneute Aussolerlaubnis für die Kaverne K505 wurde erst im Mai 1978 nach gutachterlicher Prüfung des Durchmessers der K504 und des geplanten Enddurchmessers der K505 erteilt.

Aufgrund der Übereinstimmung der Messergebnisse der ersten und zweiten Sonarvermessungen im Teufenbereich von 1.528 m bis 1.530 m wurden im Zuge der zweiten Sonarvermessung keine Messdaten unterhalb von 1.530 m aufgenommen. Die Teufe des Kavernensumpfes wurde somit während der zweiten Messung nicht bestimmt.

Volumenentwicklung

Das echometrisch gemessene sowie das von der NWKG dokumentierte chemisch errechnete Kavernenvolumen (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977) ist in Tabelle 3 dargestellt. Die Daten der ersten Sonarvermessung zeigen hier ein um ca. 500 m³ geringeres echometrisches Volumen im Vergleich zum entsprechenden chemischen Volumen. Auffällig ist jedoch ein um ca. 6.900 m³ größeres echometrisches Volumen der vierten Sonarvermessung im Vergleich zum entsprechenden chemischen Volumen. Eine detailliertere Betrachtung der Volumendifferenz während der Solphase ist nicht möglich.

Geometrie des Kavernenhalses

Am Ende des Solbetriebs (Sonar #04) befand sich das Kavernendach in einer Teufe von ca. 1.385 m. Der Kavernenhals hatte somit eine Länge von ca. 50 m. Im Zuge der vierten Sonarvermessung wurde der Kavernenhals ab einer Teufe von 1.370 m vermessen. Ergebnisse der Halsvermessungen der K505 sind in Anlage 4c dargestellt.

Die Daten der 4. Sonarvermessung zeigen einen weitgehend symmetrischen, zylindrischen Kavernenhals. Auffällig ist eine Entwicklung des Kavernenhalses in Abweichung zur Messachse Richtung Norden (Abbildung 2). Aufgrund der beobachteten symmetrisch zylindrischen Form des Kavernenhalses ist die hier gemessene Abweichung zur Messachse vermutlich auf eine leichte Neigung des unverrohrten Bereiches der ursprünglichen Bohrung zurückzuführen. In dem vermessenen Intervall betrug der Durchmesser des Kavernenhalses ca. 1,9 m – 2,1 m. Weitere Kavernenhalsvermessungen während des Solbetriebes liegen nicht vor. Aufgrund des großen Durchmessers des Halses ist nicht auszuschließen, dass der Rohrschuh der letzten zementierten Rohrtour (LZRT) hintersolt wurde. Messdaten unmittelbar um die LZRT liegen jedoch nicht vor.

3 Kavernentechnische Bewertung

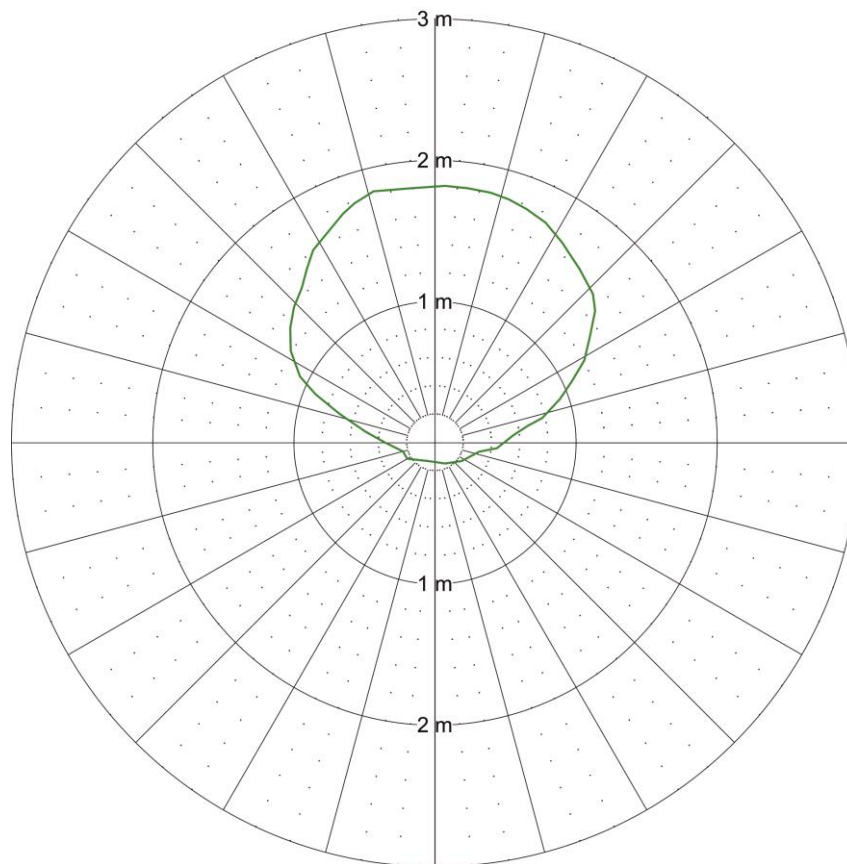


Abbildung 2: 4. Sonarvermessung der Kaverne K505, Horizontalschnitt des Kavernenhalses in 1.380 m

3 Kavernentechnische Bewertung

3.2 Ölspeicherbetrieb

Nach Abschluss der Solphase am 27. Juni 1979 wurde die Kaverne K505 bis zu ihrer finalen Ölentleerung im Jahr 2017 als Ölspeicherkaverne genutzt. Ein genauer Zeitraum der Ölerstbefüllung und Angaben der Menge des verpumpten Öls liegen nicht vor. Der Ölspeicherbetrieb der K505 wird im Folgenden anhand von vorliegenden Speichervolumenkalkulationen und Sonarvermessungen nachvollzogen.

Vom 27. März bis 3. April 2017 wurde die K505 final ölentleert. Seit diesem Zeitpunkt ist die Kaverne mit Sole gefüllt und wurde nicht weiter zur Ölspeicherung verwendet. Es liegt keine Dokumentation über das Umschlagmedium vor.

Laut den vorliegenden Speichervolumenkalkulationen betrug das maximal eingespeicherte Ölvolumen im November 1991 ca. 42.000 m³ (15°C) (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1991). Der gemessene Spiegelstand zum Zeitpunkt der maximalen Ölspeicherung betrug ca. 1.524 m.

Anlage 4b stellt den Ölspeicherbetrieb mit den zur Verfügung stehenden Daten bildlich dar und Tabelle 4 listet die Sonarvermessungen während des Ölspeicherbetriebes auf. Des Weiteren werden dort die relevanten Parameter sowie das errechnete chemische Volumen laut Dokumentation der NWKG (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977) dargestellt. Aus Anlage 5 lassen sich weitere Informationen in Bezug auf den Status und die Qualität der einzelnen Sonarvermessungen bis 2022 entnehmen.

3 Kavernentechnische Bewertung

Tabelle 4: Sonarvermessungen und chemisches Volumen während des Ölspeicherbetriebes der K505

Sonar #	Datum	Echometrisches Volumen	Chemisches Volumen ¹⁾	Differenz des echom. zum chem. Volumen	Sumpf in Messachse
		in m ³	in m ³	in m ³	in m
05	05.06.1984	50.450	41.016	9.434	1.540,0
06	11.04.1989 (Teilvermessung)	31.034 in ca. 1.336 m – 1.436 m und 1.499 m – 1.542 m	-	-	1.539,4
07	31.10.1994	42.709	41.016	1.693	1.539,0
08	27.10.1999 (Teilvermessung)	11.172 in ca. 1.388 m – 1.440, 1.490 m – 1.502 m und 1.525 m – 1.541 m	-	-	1.537,6
09	15.09.2005	38.214	41.016	- 2.802	1.527,1
10	16.09.2010 (Teilvermessung)	2.662 in ca. 1.523 m – 1.534 m	-	-	1.527,1
11	30.03.2016	35.432	41.016	- 5.584	1.527,3
12	09.12.2021 (Teilvermessung)	11.716 in ca. 1.512 m – 1.534 m	-	-	1.526,6
13	12.07.2022 (Teilvermessung)	13.836 in ca. 1.510 m – 1.534 m	-	-	1.526,4

¹⁾ Laut Dokumentation der NWKG (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977)

3 Kavernentechnische Bewertung

Kavernenentwicklung

Im Folgenden wird die Kavernenentwicklung während des Ölspeicherbetriebes der K505 beschrieben. Die Bewertung der Kavernenentwicklung basiert dabei auf den neun während des Ölspeicherbetriebes erstellten Berichten der 5. – 13. Sonarvermessungen (Tabelle 4, Anlage 4b).

Während der 5. Sonarvermessung befand sich der Sumpf der Kaverne in Messachse in einer Teufe von 1.540,0 m. Die letzte Sumpfvermessung (Sonar #13), durchgeführt im Juli 2022, dokumentiert den Sumpf in Messachse in einer Teufe von 1.526,4 m. Dies entspricht einem Sumpfanstieg von insgesamt 13,6 m.

Die größten Veränderungen im Volumen der Kaverne K505 während des Ölspeicherbetriebes wurden zwischen der 5. und 7. Sonarvermessung festgestellt (s. Tabelle 4). Ein Vergleich beider Vermessungen zeigt eine Verringerung des Volumens um ca. 8.000 m³. Eine Veränderung der Kontur und des Volumens ist hier überwiegend im Bereich unterhalb von ca. 1.485 m zu beobachten. Der Sumpfanstieg in Messachse beträgt zu diesem Zeitpunkt lediglich 1,0 m.

Zwischen der 7. und 9. Sonarvermessung wurden deutliche Konturveränderungen festgestellt. Im Vergleich zur 7. Sonarvermessung zeigen Ergebnisse der 9. Vermessung Verbruch und Konvergenz im unteren Bereich der Kaverne (Anlage 4c). Ein deutlicher Verbruch wurde hier in einer Teufe von ca. 1.501 m – 1.526 m in Richtung 210°– 270° und in einer Teufe von 1.494 m – 1.504 m in Richtung 315° – 360° festgestellt. Einhergehend mit dem dokumentierten Verbruch wurde ein Sumpfanstieg in Messachse um ca. 10,5 m dokumentiert. Das geschätzte Verbruchvolumen von ca. 2.200 m³ stimmt hier weitestgehend mit dem Volumenzuwachs des Sumpfes überein.

Verglichen mit der 9. Sonarvermessung zeigen Ergebnisse der 11. Sonarvermessung weitere Konturveränderungen durch Verbruch im unteren Bereich der Kaverne K505. Diese fallen jedoch deutlich geringer aus als die Konturveränderungen zwischen der 7. und 9. Sonarvermessung. Der Sumpf in Messachse ist zwischen der 9. und 11. Vermessung um ca. 0,3 m abgesunken. Hier übersteigt der geschätzte Zuwachs des Sumpfvolumens das ermittelte Verbruchvolumen.

Im Zeitraum zwischen der 11. und 13. Sonarvermessung wurden weitere Konturveränderungen durch Verbruch und Konvergenz im unteren Kavernenbereich festgestellt, welche mit einem Sumpfanstieg von ca. 1,0 m in Messachse einhergingen.

Insgesamt hat sich das echometrisch gemessene Volumen im Zeitraum zwischen der 5. und 11. Sonarvermessung durch Verbruch und Konvergenz um ca. 15.000 m³ verringert. Dies entspricht einer Volumenabnahme um ca. 30 %.

Ergänzende Informationen zur Kavernenentwicklung während des Ölspeicherbetriebes

Im Folgenden werden wichtige Entscheidungen, Absprachen und Erkenntnisse, welche aus dem Schriftverkehr zwischen der NWKG und den zuständigen Bergämtern über die Entwicklung der K505 während der Betriebesphase zu entnehmen sind, aufgeführt. Eine detaillierte Übersicht über den Schriftverkehr mit Angabe des jeweiligen Bergamtes lässt sich Anlage 6 entnehmen.

Aufgrund von festgestellten Differenzen zwischen den gemäß dem Teufen-Volumen-Diagramm zu erwartenden Spiegelteufen und den durch Messungen ermittelten Spiegelteufen wurde eine neue Berechnung des Netto-Füllvolumens der Kaverne K505 im Januar 1980 von der NWKG durchgeführt. Auf Basis der Berechnungen wurde seitens der NWKG eine Vergrößerung des zugelassenen Netto-Füllvolumens von 30.000 m³ auf 32.300 m³ beantragt und durch das Bergamt genehmigt.

Im Zuge von Wireline-Messarbeiten im Februar 1982 und April 1984 verblieb jeweils eine Sonde bzw. ein Sondenteil mit radioaktiver Quelle in der Kaverne K505. Detaillierte Angaben zu den jeweiligen Ursachen für beide Verluste sind den vorliegenden Dokumenten nicht zu entnehmen. Beauftragte Gutachten schätzten die Gefährdung der Umwelt durch die verbliebenen radioaktiven Quellen als gering ein.

3 Kavernentechnische Bewertung

Im Oktober 2004 wurde vonseiten der NWKG eine Fristverlängerung für die kommende Sonarvermessung der Kaverne K505 bis März 2006 beantragt. Grund für die Fristverlängerung waren laut NWKG die zu dem damaligen Zeitpunkt stattgefundenen Umschläge, wodurch eine gleichzeitige Öl-Entlastung der Kavernen nicht möglich war.

3.3 Ölbilanzierung

Um auszuschließen, dass eine Genehmigung der Verwahrung der K505 nach der Deponieverordnung notwendig ist (Wolters, 2014), ist eine Bilanzierung der möglichen verbliebenen Restölmenge in der Kaverne erforderlich. Aus der Korrespondenz der NWKG mit den zuständigen Bergämtern lässt sich entnehmen, dass für die Aussolung der K505 die Verwendung von Propan, Butan und Mineralöl als Blanketmedien beantragt wurde. Dokumentiert ist jedoch lediglich die Nutzung von Propan. Es ist also davon auszugehen, dass aus dem Solbetrieb lediglich Reste an genutztem Propan in der Kavernen zurückgeblieben sein können. Restmengen an Öl können aus dem Speicherbetrieb in der Kavernen verblieben sein. Im Folgenden werden die tiefsten Blanket-/Solespiegel und Öl-/Solespiegel während des Sol- und des Ölspeicherbetriebes in Bezug zur Kavernentwicklung betrachtet, um mögliche Fallen zu identifizieren. Hieraus wird eine Abschätzung der möglichen verbliebenen Restmengen getroffen.

Solbetrieb – Abschätzung zur verbliebenen Blanketmenge

Die maximale Blanketteufe betrug während des Solbetriebes ca. 1.533 m (Anlage 4a). Nach der 3. Sonarvermessung wurde der Blanketspiegel auf eine Teufe von ca. 1.380 m angehoben. Da die Sonarberichte der 1. – 3. Sonarvermessungen und die Konzepte für den Solbetrieb nicht zur Verfügung stehen, ist eine genaue Abschätzung der verbliebenen Blanketmenge nicht möglich. Verbliebene Blanketmengen in Hintersolungen der Kaverne können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Eine eingeschlossene Restmenge an Blanketmedium unterhalb des Zwischendaches in ca. 1.502 m – 1.510 m (Anlage 4a) ist als sehr wahrscheinlich zu bewerten. Weitere Reste an Blanket können ebenfalls in der charakteristischen Hintersolung der K505 in ca. 1.424 m – 1.440 m verblieben sein (s. Kapitel 3.1, Anlage 4b). Da sich diese Hintersolung jedoch erst ausgebildet hat nachdem der Blanketspiegel bereits in den Dachbereich der Kaverne angehoben wurde, wird der Verbleib von Blanketmedium in diesem Bereich als unwahrscheinlich bewertet.

Im Zuge von Öumlagerungen während des Speicherbetriebes kann verbliebenes Blanketmedium durch Konturveränderungen der Kaverne aus möglichen Fallen wieder freigesetzt worden sein. Des Weiteren ist eine Lösung des als Blanketmedium genutzten Propans in später eingelagertem Öl nicht auszuschließen. Eine Volumenabschätzung des verbliebenen Propans und Öls wird im Folgenden auf Basis der letzten Vollvermessung der K505 nach Ende des Speicherbetriebes getroffen.

Ölspeicherbetrieb - Abschätzung zur verbliebenen Speicherölmenge

Die Menge des eingespeicherten Öls ist den Speichervolumenkalkulationen (s. Referenzliste) der NWKG zu entnehmen. Diese basieren jeweils auf Spiegelmessungen in denen die Teufe des Öl-/Solespiegels bestimmt wurde. Im November 1991 befand sich ein maximales Ölvolumen von ca. 42.270 m³ (15 °C) in der Kaverne K505 (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1991). Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Öl-/Solespiegel in einer Teufe von ca. 1.524 m (s. Anlage 4b). Während der letzten durchgeführten Sonarvermessung in Öl im März 2016 wurde der Öl-/Solespiegel in ca. 1.516 m eingemessen.

Im März und April 2017 wurde die Kaverne K505 ölentleert. Ein Öl-/Solespiegel wurde jedoch zuletzt im Zuge der 12. Sonarvermessung eingemessen. Ergebnisse der 13. und vorerst letzten Sonarvermessung liefern keine Angaben über einen eingemessenen Öl-/Solespiegel. Es ist daher davon auszugehen, dass die K505 im Zuge des letzten Umschlages bis auf eventuell verbliebene Restmengen von Speicheröl in Hintersolungen ölentleert wurde.

3 Kavernentechnische Bewertung

Die letzte Vollvermessung der K505 (Sonar #11) zeigt eine Hintersolung in ca. 1.493 m – 1.513 m (Anlage 4b, 4c) mit einer Ausprägung in nordwestlicher Richtung, welche bereits in der 1. – 4. Sonarvermessung dokumentiert wurde. Ausgehend von der 11. Sonarvermessung beträgt das Volumen der Hintersolung ca. 2.100 m³. Ergebnisse der 13. Sonarvermessung zeigen im Bereich der Hintersolung jedoch keinen Öl-/Solespiegel. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese Hintersolung nicht oder nicht vollständig mit Öl gefüllt ist. Die potentiell dort verbliebene Ölmenge fällt somit vermutlich deutlich geringer aus.

Die 11. Sonarvermessung dokumentiert eine weitere Hintersolung in ca. 1.425 m – 1.432 m, welche in nordwestlicher und südöstlicher Richtung ausgeprägt ist. Diese Hintersolung wurde jedoch nach finaler Ölauslagerung im Jahr 2017 nicht mehr echometrisch vermessen. Das aktuelle Volumen dieser Hintersolung ist daher nicht bekannt. Laut den Ergebnissen der 11. Vermessung der K505 beträgt das Volumen dieser Hintersolung ca. 200 m³. Da die Hintersolung im oberen Bereich nach finaler Ölauslagerung nicht mehr echometrisch vermessen wurde, ist hier ebenfalls unklar, zu welchem Anteil diese mit Öl gefüllt ist.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die in der Kaverne verbliebene Ölmenge vermutlich deutlich geringer als das Hintersolungsvolumen ausfällt. Auf Basis der vorliegenden Vermessungsdaten ist die Kaverne daher sowohl betrieblich als auch kavernentechnisch als technisch ölfrei zu bewerten.

3.4 Besonderheiten der Kaverne

Im folgenden Kapitel werden die Besonderheiten der K505 beschrieben, die während der verschiedenen Betriebsphasen festgestellt wurden.

Kavernenhals

Am Ende des Solbetriebes (Sonar #04) befand sich das Kavernendach in einer Teufe von ca. 1.385 m und die Länge des Kavernenhalses betrug ca. 50 m. Auffällig ist eine Entwicklung des Kavernenhalses in Abweichung zur Messachse Richtung Norden (s. Kapitel 3.1 u. Abbildung 2) und eine im Zuge der 5. Sonarvermessung festgestellte Schlüsselloch-Struktur im Teufenbereich von 1.370 m und 1.380 m (Abbildung 3).

Ein Vergleich der 5. und 7. Sonarvermessung zeigt die Konvergenz des Dachbereiches und des Kavernenhalses im Teufenbereich zwischen 1.380 m und 1.336 m (Anlage 4c). Die Daten der 7. Sonarvermessung zeigen eine Verjüngung der Schlüsselloch-Struktur in 1.370 m – 1.380 m (Abbildung 3). Zwischen der 7. und 11. Sonarvermessung wurden nur eine geringfügige Verengung des Kavernenhalses durch Konvergenz festgestellt.

3 Kavernentechnische Bewertung

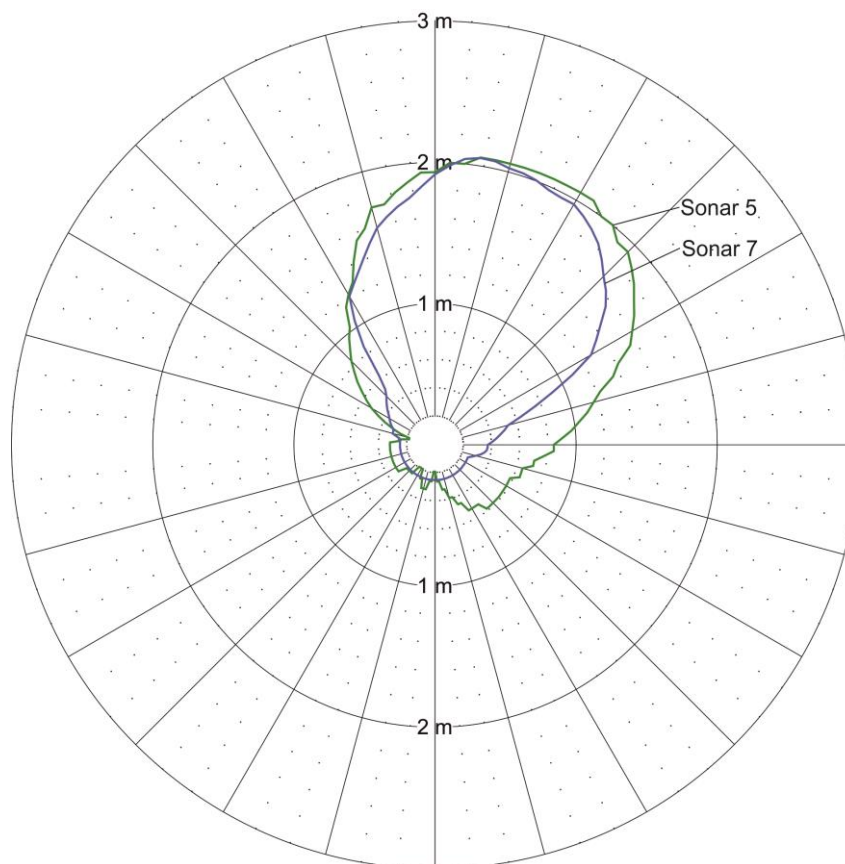


Abbildung 3: Horizontalschnitt des Halses der Kaverne K505 in 1.380 m, Vergleich der 5. und 7. Sonarvermessung

Zum Zeitpunkt der letzten Halsvermessung (Sonar #11) betrug der Durchmesser des Kavernenhalses ca. 1,7 m – 2,8 m. Wie bereits während der 5. Sonarvermessung festgestellt, zeigt auch die 11. Sonarvermessung die größte Ausdehnung des Kavernenhalses im Bereich des Rohrschuhs der LZRT.

LZRT

Aufgrund festgestellter Ovalitäten innerhalb der 13 3/8" LZRT wurde im Dezember 1996 im Zuge eines Workovers in der 13 3/8" LZRT ein 10" Liner abgehängt und zementiert. Die Ergebnisse der letzten Sonarvermessung des Kavernenhalses (Sonar #11) zeigen unmittelbar unterhalb des Rohrschuhs des 10" Liners einen breiten Kavernenhals mit einem Durchmesser von ca. 2,7 m – 2,8 m in 1.342 m. Aufgrund des großen Durchmessers des Halses in dieser Teufe ist nicht auszuschließen, dass der Rohrschuh der LZRT hintersolt wurde. Echometrische Vermessungsdaten unmittelbar um die LZRT liegen jedoch nicht vor.

Konturveränderungen durch Verbruch

Die Konturen der Kaverne K505 haben sich nach Ende des Solbetriebes bis zur letzten Sonarvermessung im Jahr 2022 (Sonar #13) verändert. Aufgrund von Bruchprozessen kam es zu einem Anstieg des Sumpfes (Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5), welcher das echometrisch messbare Volumen reduziert hat. Tabelle 5 listet die Volumina der echometrisch nachweisbaren Konturveränderungen auf, welche durch Vergleiche der jeweiligen Sonarvermessungen abgeschätzt wurden. Insgesamt lässt sich ein Volumen von ca. 4.100 m³ an verbrochenem Salzgestein anhand der Sonarvermessungen abschätzen.

Verbruch in der Kaverne wurde vor allem im Bereich des Zwischendaches unterhalb einer Teufe von ca. 1.490 m festgestellt. Die letzte Vollvermessung der Kaverne erfolgte im März 2016. Für den Zeitraum ab der letzten Vollvermessung konnte keine Abschätzung des Bruchvolumens vorgenommen werden. Seit

3 Kavernentechnische Bewertung

2016 wurden lediglich zwei Teilvermessungen des Kavernensumpfes in 2021 (Sonar #12) und 2022 (Sonar #13) durchgeführt. Die teilvermessene Kavernenkontur deutet jedoch weiteren Verbruch im Bereich der Hintersolung unterhalb einer Teufe von ca. 1.490 m an.

Das echometrisch messbare Volumen von ca. 47.900 m³ während der Endvermessung nach Ende des Solbetriebes (Sonar #04) hat sich im Verlauf des Ölspeicherbetriebes durch Verbruch und Konvergenz auf ein Volumen von ca. 35.400 m³ (Sonar #11) reduziert. Dies entspricht nur noch ca. 74 % des maximal vermessenen Volumens und nur noch ca. 86 % des errechneten chemischen Volumens (Tabelle 3 und Tabelle 5). Insgesamt ist der Kavernensumpf im Verlauf des Ölspeicherbetriebes um ca. 15 m angestiegen.

Tabelle 5: Auflistung echometrisch nachweisbarer Verbrauchsvolumina

Sonar #	Zeitraum	Verbrauchsvolumen in m ³
06 - 07	1989 – 1994	ca. 600
07 - 09	1994 – 2005	ca. 2.200
09 - 11	2005 – 2016	ca. 1.300

3.5 Zusammenfassung der kavernentechnischen Bewertung

Das kavernentechnische Kapitel beschreibt die Kavernenhistorie der K505 anhand zur Verfügung stehender Daten und Dokumente. Die Kaverne zeigt zu Beginn der Solung eine unregelmäßige Formentwicklung im unteren Bereich. Oberhalb einer Teufe von ca. 1.505 m ist die Formentwicklung dagegen deutlich regelmäßiger. Im Anschluss an die Ölerstbefüllung wurde die Kaverne für ca. 37 Jahre als Ölspeicherkaverne genutzt. Während des Ölspeicherbetriebes haben sich Form und Volumen der Kaverne vorwiegend unterhalb einer Teufe von 1.490 m verändert. Insgesamt hat sich das Volumen der Kaverne im Zuge des Speicherbetriebes um 15.000 m³ verringert. Das im Zuge der letzten Vollvermessung der K505 ermittelte echometrische Volumen wird mit ca. 35.400 m³ angegeben.

Aufgrund festgestellter Ovalitäten innerhalb der 13 ¾" LZRT wurde im Jahr 1996 im Zuge eines Workovers in der 13 ¾" LZRT ein 10" Liner abgehängt und zementiert. Aufgrund des großen Durchmessers des Halses unmittelbar unterhalb des Rohrschuhs des 10" Liners ist eine Hintersolung nicht auszuschließen.

Entsprechend der Ölmengenbuchhaltung der NWKG wurde sämtliches Öl aus der Kaverne entnommen. Da Hintersolungen im Bereich der maximalen Teufe des Öl-/Solespiegels und im oberen Bereich der Kaverne während des Ölspeicherbetriebes nachgewiesen wurden, kann von einer in der Kaverne verbliebenen Restölmenge in Hintersolungen ausgegangen werden. Das gesamte Volumen der Hintersolungen beträgt laut Abschätzung ca. 2.300 m³. Die Ergebnisse der 13. Sonarvermessung deuten darauf hin, dass die Hintersolung im Bereich der maximalen Teufe des Öl-/Solespiegels nicht vollständig mit Öl gefüllt ist. Da die Hintersolung im oberen Bereich nach finaler Ölauslagerung nicht mehr echometrisch vermessen wurde, ist hier unklar, zu welchem Anteil diese mit Öl gefüllt ist. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die in der Kaverne verbliebene Ölmenge vermutlich deutlich geringer als das abgeschätzte Hintersolungsvolumen ausfällt. Die Kaverne ist daher sowohl betrieblich als auch kavernentechnisch als technisch ölfrei zu bewerten.

4 Geochemische und mineralogische Bewertung

4 Geochemische und mineralogische Bewertung

Die geochemische und mineralogische Bewertung des Salinars dokumentiert die erhobenen geochemischen und mineralogischen Analysen der Kaverne K505 und bewertet die aufgeschlossenen lithologischen Einheiten im Hinblick auf ihr Löseverhalten.

4.1 Datengrundlage

Die Grundlage der geochemischen und mineralogischen Bewertung bilden folgende Datensätze:

- geochemische Analysen an Salzkernen der K505 (Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH, 1973b)
- geochemische Soleanalysen aus der Solphase (1977-1979) (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1977),
- geochemische Analysen an Druckentlastungsproben aus der Betriebsphase (Nord-West Kavernengesellschaft mbH),
- geochemische Analyse der Sumpfsale (IBZ - Salzchemie GmbH & Co. KG, 2018),
- geochemische Analyse der Sole „Jahresprobe“ (DEEP.KBB GmbH, 2022),
- Schall-Messgeschwindigkeiten in Sole aus Sonarvermessungen von SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (SOCON) und PRAKLA-SEISMOS GmbH (PRAKLA-SEISMOS) (1977 – 2022).

Die genannten Analysen sind in Anlage 7 tabellarisch dokumentiert.

Für die mineralogische Bewertung der durchteuften Kaliflöze wurde zusätzlich die Studie „Mineralogische Charakterisierung des Kaliflözes Staßfurt am Standort Rüstringen, Verteiler 6 (DEEP. Underground Engineering GmbH, 2014), das geologische 3D-Modell Rüstringen (DEEP.KBB GmbH, 2018) sowie die Open Hole-Logs der K505 (Quelle) herangezogen.

4.2 Mineralogische Einordnung

Nach der salinargeologischen Interpretation verläuft die Kavernenbohrung K505 innerhalb der Staßfurt- und Leine-Folge (vgl. Kapitel 2.3). Das nähere geologische Umfeld der Kavernenbohrung K505 ist im geologischen Profilschnitt des Salinars dargestellt (Anlage 3). Zur weiteren Interpretation werden Kernanalysen, Soleanalysen sowie Messgeschwindigkeiten in Sole aus Sonarvermessungen herangezogen. Auf Basis der Sonarvermessungen ist zu erkennen, dass in der frühen Phase der Solung in einer Teufe von 1.502 m bis 1.530 m eine Hintersolung erzeugt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass diese Hintersolung durch ein längerfristiges Festsetzen des Blankets in einem Teufenbereich von 1.509 m bis 1.520 m entstanden ist und das im näheren Umfeld verlaufende Kaliflöz Ronnenberg nicht angesolt wurde (vergl. Kapitel 3). Aus diesem Grund wird im Folgenden nur das carnallitische Kaliflöz Staßfurt im Teufenbereich von 1.429 m bis 1.433 m in Bezug auf ein Nachsolpotential bewertet.

Carnallit weist eine höhere Solgeschwindigkeit als Steinsalz auf, wodurch in den Bereichen der Kaliflöze Hintersolungen entstehen können. Die Solgeschwindigkeit innerhalb eines Flözes ist vom Gefüge und der mineralogischen Zusammensetzung, wie z. B. dem Carnallit-Gehalt, abhängig. In Rüstringen liegen carnallitische Kaliflöze in trümmercarnallitischer Ausbildung vor. Je höher der Carnallit-Gehalt in diesen Einheiten, desto schneller die Auflösung. Ein beschleunigtes Löseverhalten ist insbesondere in Trümmer-Carnallit zu erwarten, wenn dessen Carnallit-Gehalt oberhalb von ca. 25 Vol.-% liegt, so dass sich über die

4 Geochemische und mineralogische Bewertung

Carnallit-Auflösung ein vernetztes Porensystems entwickeln kann und die Gesteinsauflösung auch bei NaCl-Sättigung der Lösung fortschreiten kann.

Mit Hilfe der Gamma Ray (GR)- und Sonic-Logs wurde der mittlere Carnallit-Gehalt des Kaliflöz Staßfurt in der Bohrung bestimmt. In den Bereichen von 1.429 m bis 1.433 m, 1.690 m bis 1.694 m, 1.765 m bis 1.766 m und 1.773 m bis 1.775 m liegt er rechnerisch bei rund 11 Vol.-%, im Bereich von 1.710 m bis 1.745 m liegt er im Durchschnitt bei 15 Vol.-%, in der Spitze mit 23 Vol.-% leicht höher. Diese Werte würden dementsprechend nur auf eine leicht erhöhte Solaktivität in den Bereichen des Kaliflöz Staßfurt hindeuten. Aus anderen Bohrungen der Struktur Rüstringen ist bekannt, dass das Kaliflöz Staßfurt üblicherweise Carnallit-Gehalte von 30 Vol.-% bis 40 Vol.-% aufweist (DEEP.KBB GmbH, 2018). Gründe für einen niedrigeren Carnallit-Gehalt können in einer Ausdünnung des Flözes durch Faltung oder eine strukturelle Überprägung sein. Aufgrund der ausgeprägten Hintersolung im Teufenbereich von 1.429 m bis 1.433 m kann der Carnallit-Gehalt im unmittelbaren Umfeld höher sein. Dem folgend wird in diesem Kaliflöz Staßfurt ein Carnallit-Gehalt von 30 Vol.-% als konservativer Ansatz angenommen.

4.3 Geochemische Bewertung und Nachsolpotential

Von 1977 bis 1979 liegen Sole-Analysen aus der Kavernenerstellung vor. Ab 1984 liegen Sole-Analysen aus Entlastungsproben aus dem Speicherbetrieb vor (Abbildung 4). Bei dieser Art der Probennahme werden die Proben während der Entlastung mit Frischwasser verdünnt, weshalb die eigentliche Mg^{2+} - und K^{+} -Konzentration in der Kaverne höher ist. Das Verhältnis der beiden Elemente bleibt bei dieser Art der Probennahme hingegen intakt. Für eine vollumfängliche Bewertung des Sättigungszustandes der Sole (Annäherung an den Q-Punkt) müsste zusätzlich die SO_4^{2-} -Konzentration bekannt sein. Mit Hilfe der Entlastungsproben werden dementsprechend Informationen auf die Sole-Sättigung in der Kaverne gezogen und hieraus ein Nachsolpotential ermittelt. Voraussetzung hierfür ist, dass während des Aufstieges im Soleentnahmestrang keine Mineralfällung stattgefunden hat.

Der zu bewertende Bereich des Kaliflöz Staßfurt (1.429 m bis 1.433 m) wurde während der Ölspeicherphase durch das Öl abgedeckt. Aus diesem Grund werden in der Bewertung nur die Entlastungsproben aus der initialen Solphase, in der das Kaliflöz nicht durch ein Blanket abgedeckt war, und nach dem Umschlag 2017 betrachtet. Zusätzlich steht eine Sumpfbeprobung aus dem Jahr 2018 zur Verfügung, die ebenfalls in Abbildung 4 dargestellt ist. Einschränkung ist anzumerken, dass für die Verdünnung einiger Entlastungsproben kein Frischwasser, sondern Sole aus anderen Kavernen benutzt wurde (interne Rücksprache mit der NWKG). Diese Art der Probennahme erschwert die Vergleichbarkeit der Proben untereinander zusätzlich.

Im Zuge eines Solprozesses wird sich die Sole in der Kaverne über Perioden außerhalb des Betrachtungszeitraumes bis zum Erreichen der Q-Lösungskonzentration an Magnesiumchlorid aufsättigen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine ausreichende Verfügbarkeit an Carnallit für das System. Nach Erreichen des Q-Punktes ist ein weiteres Auflösen von Carnallit im Kaliflöz nicht mehr möglich. Bis zur Einstellung der Phasengleichgewichte am Q-Punkt kommt es zur Auskristallisation von Halit, Sylvit und Kainit aus der Lösung. Bei 20 °C beträgt das berechnete Mg^{2+}/K^{+} -Verhältnis einer Q-Lösung etwa 4,75 (gestrichelte Linie in Abbildung 4). Ein höheres Mg^{2+}/K^{+} -Verhältnis ist aufgrund der Phasengleichgewichte am Q-Punkt nicht möglich.

4 Geochemische und mineralogische Bewertung

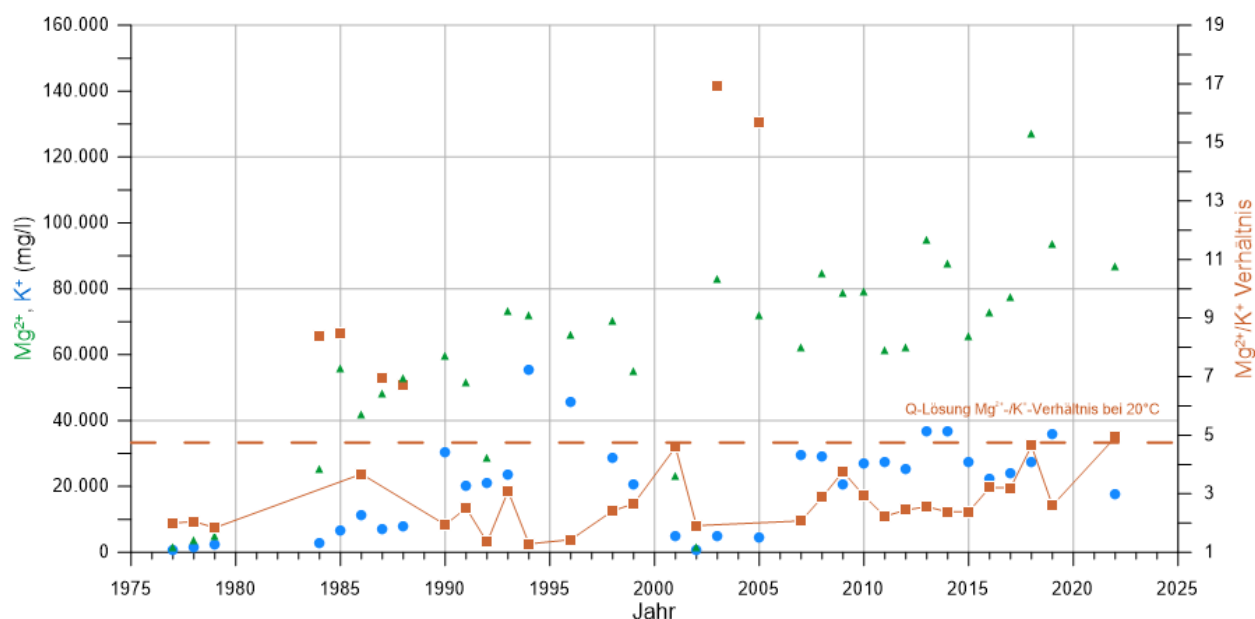


Abbildung 4: K- und Mg-Konzentrationen der Entlastungsproben (Anlage 7)

In Abbildung 4 werden die Mg^{2+} - und K^+ -Gehalte über die Zeit dargestellt. Die Auswertung dieser Daten zeigt eine stetige Schwankung des Mg^{2+} - und K^+ -Gehaltes über die Zeit. Seit 2017 ist das Mg^{2+}/K^+ -Verhältnis angestiegen (Abbildung 4), was auf eine zunehmende Sättigung der Sole hindeutet.

Da nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden kann, dass das Kaliflöz Ronnenberg nicht angesolt wurde (vgl. Kapitel 3), liegt der Ursprung der Zunahme der Mg^{2+} - und K^+ -Gehalte seit 2017 wahrscheinlich an einer sich fortsetzenden Solung des Kaliflöz Staßfurt in einer Teufe von 1.425 m bis 1.433 m nach Ölrücknahme.

Unter der Voraussetzung einer ausreichenden Verfügbarkeit an Carnallit wird sich die Sole im Zuge eines Solprozesses über Perioden außerhalb des Betrachtungszeitraumes bis zum Erreichen der Q-Lösungskonzentration an Magnesiumchlorid aufsättigen. Über lange Zeiträume hinweg wird es zur Bildung von R-Lösung durch Aufsättigung von Kieserit kommen. Der volumetrische Anteil an R-Lösung ist im Kavernenmaßstab jedoch gering und somit vernachlässigbar.

Bei dem Umlöseprozess von NaCl-Sole zu Q-Lösung werden große Mengen an sekundären Mineralen, hauptsächlich NaCl, aus der Lösung ausgefällt. Das ausgefällte Mineral-Volumen lässt sich über einen Faktor basierend auf dem initialen NaCl-Volumen berechnen (Becker, et al., 2009) und liegt bei 35.000 m³. Da nach dem Umschlag nur ein geringer Anstieg des Schuttkegels von 0,5 m gemessen wurde, hat die Mineralfällung noch nicht eingesetzt.

Im Zuge des Ölumschlages kann es zu Nachsolereignissen der Kaverne gekommen sein, die so lange wirken können, bis sich innerhalb der Sole in der Kaverne ein chemisches Gleichgewicht eingestellt hat und die Sole dementsprechend gesättigt ist. Das Nachsolpotential ist besonders für den leichter löslichen Bereich des Salinars im Kaliflöz Staßfurt (1.429 m bis 1.433 m) mit einem Carnallit-Gehalt von ca. 30 Vol.-% relevant. Die bei einer Nachsolung entstehende Mg^{2+} - und K^+ -gesättigte Sole würde aufgrund ihrer höheren Dichte zum Grund der Kaverne sinken. Im Laufe einer sich fortsetzenden Nachsolung steigt dieser Spiegel aus Mg^{2+} - und K^+ -reicher Sole an. Ab dem Moment, in dem diese gesättigte Sole den offen liegenden Bereich des Kaliflöz Staßfurt (1.429 m bis 1.433 m) bedeckt, endet der Lösungsprozess.

Auf dieser Grundlage wurde das Nachsolpotential für diesen Bereich mit Hilfe einer chemischen Volumenbilanzierung mit dem Programm PHREEQC kalkuliert. Grundannahmen für die Kalkulation waren eine mittlere Mächtigkeit von drei Meter und ein Carnallit-Gehalt von 30 Vol.-% im Flöz sowie eine Temperatur innerhalb der Kaverne von 65 °C. Als Flutungsmedium wurde Frischwasser angenommen. Auf dieser

4 Geochemische und mineralogische Bewertung

Grundlage ergibt sich ein beeinflusstes Volumen im Kaliflöz Staßfurt von ca. 127.000 m³, was ungefähr dem dreieinhalbfachen derzeitigen Kavernenvolumen entspricht. Würde dieses Volumen gleichmäßig auf ein Quadrat mit der mittleren Kaliflözmächtigkeit von drei Metern verteilt, ergibt sich hieraus eine Kantenlänge von 205 m des beeinflussten Gesteins. Die Entfernung des Kaliflözes Staßfurt zum Salzspiegel beträgt von der Hintersolung aus ca. 190 m. Dem Streichen und der Faltung des Flözes folgend vergrößert sich die Entfernung auf rund 220 m. Das errechnete Nachsolpotential des Kaliflözes Staßfurt unterschreitet die Entfernung zum Salzspiegel dementsprechend marginal.

Eine genaue Vorhersage der Ausbreitungsrichtung und -form sowie des Zeitraumes der Nachsolung im Kaliflöz ist aufgrund von mehreren Parametern schwierig:

(1) Es ist davon auszugehen, dass sich in der Hintersolung des Kaliflözes noch Öl befindet, welches beim Umschlag nicht aus der Kaverne gefördert werden konnte. Diese Ölschicht würde als Blanket wirken, so dass das Kaliflöz initial zu den Seiten hin solen würde. In der Folge würde sich mit zunehmender lateraler Solung die Ölschicht verteilen, bis sie dünn genug ist und das dahinterliegende Kaliflöz auch in Richtung Salzspiegel hin gesolt werden kann.

(2) Der genaue Punkt der beginnenden vertikal gerichteten Solung kann nicht modelliert werden und könnte sich dementsprechend auch in einer größeren Entfernung zur Kaverne befinden.

4.4 Zusammenfassung der geochemischen Bewertung

Das geochemische Kapitel dokumentiert den Zustand und die Beschaffenheit der Sole in der Kaverne und leitet anhand der unterschiedlichen Löslichkeiten der durchteuften Gesteine mögliche Nachsolpotentiale für die K505 her. Das K⁺/Mg²⁺-Verhältnis der Sole liegt, Stand 2022, im Bereich des Q-Punkts. Mit Hilfe einer geochemischen Bilanzierung wird das maximale Nachsolpotential des Kaliflözes Staßfurt auf 127.000 m³ berechnet. Dies entspricht einer mittleren Mächtigkeit von drei Metern folgend ein beanspruchtes Volumen eines Quaders mit der Kantenlänge von 205 m. Das errechnete Nachsolpotential des Kaliflözes Staßfurt unterschreitet die Entfernung zum Salzspiegel marginal.

5 Zusammenfassung

5 Zusammenfassung

Die geologische Bewertung dokumentiert die erhobenen geologischen Daten und beschreibt das geologische Umfeld der Kavernenbohrung und der Kaverne. Die erbohrten Schichten des Deckgebirges entsprechen dem Standardprofil am Standort Rüstringen. Es wurden keine Zu- oder Abflüsse dokumentiert sowie keine klüftigen Anhydrite erbohrt. Die Bohrung K505 verläuft innerhalb des Salinars in Annäherung parallel zur halbsteil bis saiger stehenden Grenze der Staßfurt- und Leine-Folge, die sie mehrmals durchteuft hat. Großstrukturell verläuft die Bohrung durch eine nach ENE-WSW streichende, liegende, offen stumpfwinklige Mulden-Struktur. Strukturgeologisch befindet sich in der nördlichen Verlängerung dieser Muldenstruktur die Kaverne K504, die in einer Unterkaverne ebenfalls das Kaliflöz Staßfurt aufgeschlossen hat. Somit ist eine hydraulische Verbindung theoretisch möglich, weshalb hierfür eine gesonderte Bewertung empfohlen wird.

Die kavernentechnische Bewertung erfasst die Kavernenhistorie der K505 anhand zur Verfügung stehender Daten und Dokumente. Die Kaverne zeigt zu Beginn der Solung eine unregelmäßige Formentwicklung im unteren Bereich. Oberhalb einer Teufe von ca. 1.505 m ist die Formentwicklung dagegen deutlich regelmäßiger. Im Anschluss an die Erstölbefüllung wurde die Kaverne für ca. 37 Jahre als Ölspeicherkaverne genutzt. Während des Ölspeicherbetriebes haben sich Form und Volumen der Kaverne vorwiegend unterhalb einer Teufe von 1.490 m verändert. Insgesamt hat sich das Volumen der Kaverne im Zuge des Speicherbetriebes um 15.000 m³ verringert. Das im Zuge der letzten Vollvermessung der K505 ermittelte echometrisch Volumen wird mit ca. 35.400 m³ angegeben. Aufgrund des großen Durchmessers des Halses unmittelbar unterhalb des Rohrschuhs des 10" Liners ist eine Hintersolung nicht auszuschließen.

Entsprechend der Ölmengenbuchhaltung der NWKG wurde sämtliches Öl aus der Kaverne entnommen. Da Hintersolungen im Bereich der maximalen Teufe des Öl-/Solespiegels und im oberen Bereich der Kaverne während des Ölspeicherbetriebes nachgewiesen wurden, kann von einer in der Kaverne verbliebenen Restölmenge in Hintersolungen ausgegangen werden. Das gesamte Volumen der Hintersolungen beträgt laut Abschätzung ca. 2.300 m³. Die Ergebnisse der 13. Sonarvermessung deuten darauf hin, dass die Hintersolung im Bereich der maximalen Teufe des Öl-/Solespiegels nicht vollständig mit Öl gefüllt ist. Da die Hintersolung im oberen Bereich nach finaler Ölauslagerung nicht mehr echometrisch vermessen wurde, ist hier unklar, zu welchem Anteil diese mit Öl gefüllt ist. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die in der Kaverne verbliebene Ölmenge vermutlich deutlich geringer als das Hintersolungsvolumen ausfällt. Die Kaverne ist daher sowohl betrieblich als auch kavernentechnisch als technisch ölfrei zu bewerten.

Die geochemische Bewertung dokumentiert den Zustand und die Beschaffenheit der Sole in der Kaverne und leitet anhand der unterschiedlichen Löslichkeiten der durchteuften Gesteine mögliche Nachsolpotentiale für die K505 her. Das K⁺/Mg²⁺-Verhältnis der Sole liegt, Stand 2022, im Bereich des Q-Punkts. Mit Hilfe einer geochemischen Bilanzierung wird das Nachsolpotential des Kaliflözes Staßfurt auf 127.000 m³ geschätzt, was bei einer mittleren Mächtigkeit von drei Metern ein beanspruchtes Volumen eines Quaders mit der Kantenlänge von 205 m entspricht. Das errechnete Nachsolpotential des Kaliflözes Staßfurt unterschreitet die Entfernung zum Salzspiegel marginal.

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Becker, D.-A., Buhmann, D., Mönig, J., Noseck, U., Rübel, A., & Spießl, S. (2009). *Endlager Morsleben - Sicherheitsanalyse für das verfüllte und verschlossene Endlager mit dem Programmpaket EMOS*.
- DEEP. Underground Engineering GmbH. (2014). *Mineralogische Charakterisierung des Kaliflözes Staßfurt (z2SF) am Standort Rüstringen, Verteiler 6*. Bad Zwischenahn.
- DEEP.KBB GmbH. (2018). *Bericht zur Erweiterung des geologischen 3D-Modells des Standortes Rüstringen*. Bad Zwischenahn.
- DEEP.KBB GmbH. (2022). *Analysebericht K505*. Bad Zwischenahn.
- DEEP.KBB GmbH. (2022). *Geologisch-soltechnisch-geochemische Bewertung der Kaverne K603*. Bad Zwischenahn.
- DEEP.KBB GmbH. (2023). *Schichtverzeichnis K505*. Bad Zwischenahn.
- Deutsche Montan Technologie GmbH. (2005). *Geophysikalische Messungen zur Erkundung des Kavernenspeichers Rüstringen; Kavernenradar K505; Ergebnisbericht*. Essen.
- Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH. (1973a). *Schichtenverzeichnis Rüstringen K505*.
- Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH. (1973b). *Untersuchung von Salzkernen der Bohrung Rüstringen K505*. Lingen/Ems.
- Dresser-Atlas. (1973). *BHC Acousticlog - Rüstringen K505*.
- Dresser-Atlas, (1973) /Lindisch i. A. (1993). *Bohrlochabweichungsberechnung K505*.
- IBZ - Salzchemie GmbH & Co. KG. (2018). *Analysenprotokoll Proben K102, K304, K310, K404 und K505*. Halsbrücke.
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH. (1977). *Kavernenriß Begleitblatt EBV-Kavernenspeicher Rüstringen, Lageplan Blatt: 17 A, nachgetragen bis 12/99*. Wilhelmshaven.
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH. (1977). *Soleanalysen/Befüllung Kaverne Rüstringen K505*. Wilhelmshaven.
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH. (1979). *Hohlraumberechnung K505, März 1979, Blatt 2*. Wilhelmshaven.
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH. (1991). *Volumen- / Spiegelkontrolle anlässlich der Spiegelvermessung der Kaverne K505 vom 11.11.1991*. Wilhelmshaven.
- Reutter, E. (2011). *Hydrostratigrafische Gliederung Niedersachsen*. Hannover.
- Wolters, R. (2014). *Thermisch-hydraulisch-mechanisch gekoppelte Analysen zum Tragverhalten von Kavernen im Salinargebirge vor dem Hintergrund der Energieträgerspeicherung und der Abfallentsorgung*. Clausthal-Zellerfeld: Dissertation, TU Clausthal.

Referenzen

Referenzen

- PRAKLA-SEISMOS GmbH (1979): 4. Vermessung der Kaverne Rüstringen K505 (Berichtsnummer: 793 425), 05.06.1984
- PRAKLA-SEISMOS GmbH (1984): 5. Vermessung der Kaverne Rüstringen K505 (Berichtsnummer: 843 026), 05.06.1984
- PRAKLA-SEISMOS GmbH (1989): Rüstringen K505 6. Messung (Berichtsnummer: 893 048), 11.04.1989
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (1994): Rüstringen K505 7. Messung (Berichtsnummer: 941 166), 31.10.1994
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (1999): Rüstringen K505 8. Messung (Berichtsnummer: 991 222), 27.10.1999
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (2005): Rüstringen K505 9. Messung (Berichtsnummer: 051 183), 15.09.2005
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (2010): Rüstringen K505 10. Messung (Berichtsnummer: 101 458), 16.09.2010
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (2016): Rüstringen K505 11. Messung (Berichtsnummer: 161 060), 30.03.2016
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (2021): Rüstringen K505 12. Messung (Berichtsnummer: 211 254), 09.12.2021
- SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH (2022): Rüstringen K505 13. Messung (Berichtsnummer: 221 109), 12.07.2022
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1980) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 27.06.1980
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1982) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 24.02.1982
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1984) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 05.06.1984
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1986) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 15.10.1986
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1989) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 11.04.1989
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1991) Volumen- / Spiegelkontrolle K505, 11.11.1991
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1994) Speichervolumenkalkulation K505, 31.10.1994
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1997) Speichervolumenkalkulation K505, 14.05.1997
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (1999) Speichervolumenkalkulation K505, 27.10.1999
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2001) Speichervolumenkalkulation K505, 27.03.2001
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2005) Speichervolumenkalkulation K505, 15.09.2005
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2008) Speichervolumenkalkulation K505, 12.02.2008
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2010) Speichervolumenkalkulation K505, 16.09.2010
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2013) Speichervolumenkalkulation K505, 14.03.2013
- Nord-West Kavernengesellschaft mbH (2016) Speichervolumenkalkulation K505, 30.03.2016

Anlagen

Anlage 1: Schichtenverzeichnis

Projektnr:	2127-882044	Datum:	26.07.2024
Dateiname:	240726 Anlagendeckblatt Anlage 1_Schichtenverzeichnis_rev00.docx		

Anlage 1: Schichtenverzeichnis

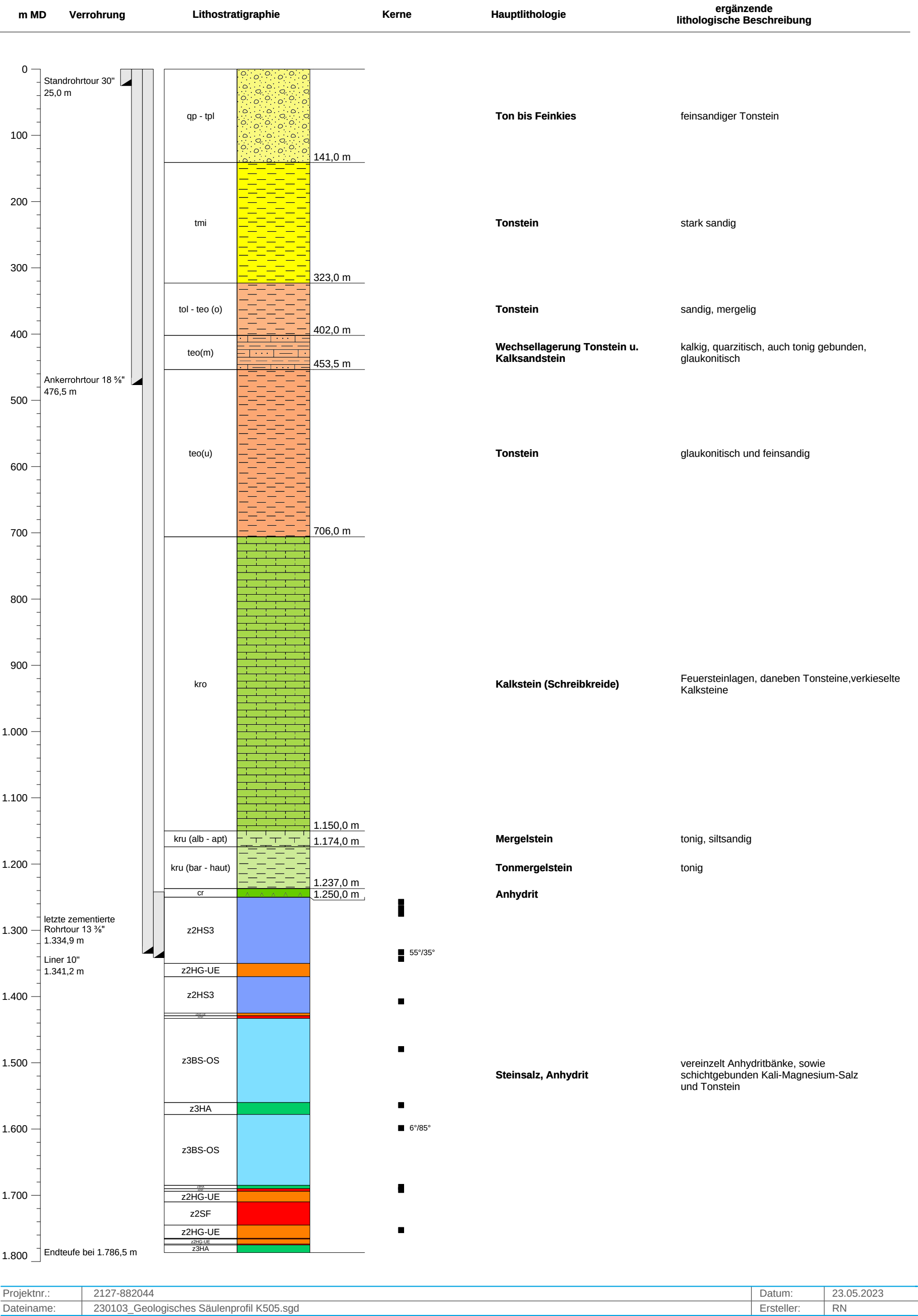
Teufe von (in m MD)	Teufe bis (in m MD)	Stratigraphische Einheit			Kürzel	Mächtigkeit (in m)
0,0	141,0	Quartär / Tertiär	Pleistozän / Pliozän		qp - tpl	141,0
141,0	323,0	Tertiär	Miozän		tmi	182,0
323,0	402,0		Oligozän – Oberes Eozän		tol - teo (o)	79,0
402,0	453,5		Eozän		teo (m)	51,5
453,5	706,0				teo (u)	252,5
706,0	1.150,0		Oberkreide		kro	444,0
1.150,0	1.174,0	Kreide	Unterkreide		kru (alb - apt)	24,0
1.174,0	1.237,0				kru (bar - haut)	63,0
1.237,0	1.250,0		Caprock		cr	13,0
1.250,0	1.350,0	Perm	Zechstein	Kristallbrockensalz	z2HS3	100,0
1.350,0	1.370,0			Hangendsalz bis Kieseritische Über- gangsschichten	z2HG-UE	20,0
1.370,0	1.425,0			Kristallbrockensalz	z2HS3	55,0
1.425,0	1.429,0			Hangendsalz bis Kieseritische Über- gangsschichten	z2HG-UE	4,0
1.429,0	1.433,0			Kaliflöz Staßfurt	z2SF	4,0
1.433,0	1.560,0			Basissalz bis Orange- salz	z3BS-OS	127,0
1.560,0	1.578,0			Hauptanhydrit	z3HA	18,0
1.578,0	1.685,0			Basissalz bis Orange- salz	z3BS-OS	107,0
1.685,0	1.690,0			Hauptanhydrit	z3HA	5,0
1.690,0	1.694,0			Kaliflöz Staßfurt	z2SF	4,0
1.694,0	1.710,0			Hangendsalz bis Kieseritische Über- gangsschichten	z2HG-UE	16,0

Anlage 1: Schichtenverzeichnis

Teufe von (in m MD)	Teufe bis (in m MD)	Stratigraphische Einheit			Kürzel	Mächtigkeit (in m)
1.710,0	1.745,0	Perm	Zechstein	Kaliflöz Staßfurt	z2SF	35,0
1.745,0	1.765,0			Hangendsalz bis Kieseritische Über- gangsschichten	z2HG-UE	20,0
1.765,0	1.766,0			Kaliflöz Staßfurt	z2SF	1,0
1.766,0	1.773,5			Hangendsalz bis Kieseritische Über- gangsschichten	z2HG-UE	7,5
1.773,5	1.775,0			Kaliflöz Staßfurt	z2SF	1,5
1.775,0	1.786,5			Hauptanhydrit	z3HA	11,5

Anlage 2: Geologisches Säulenprofil

Anlage 2: Geologisches Säulenprofil

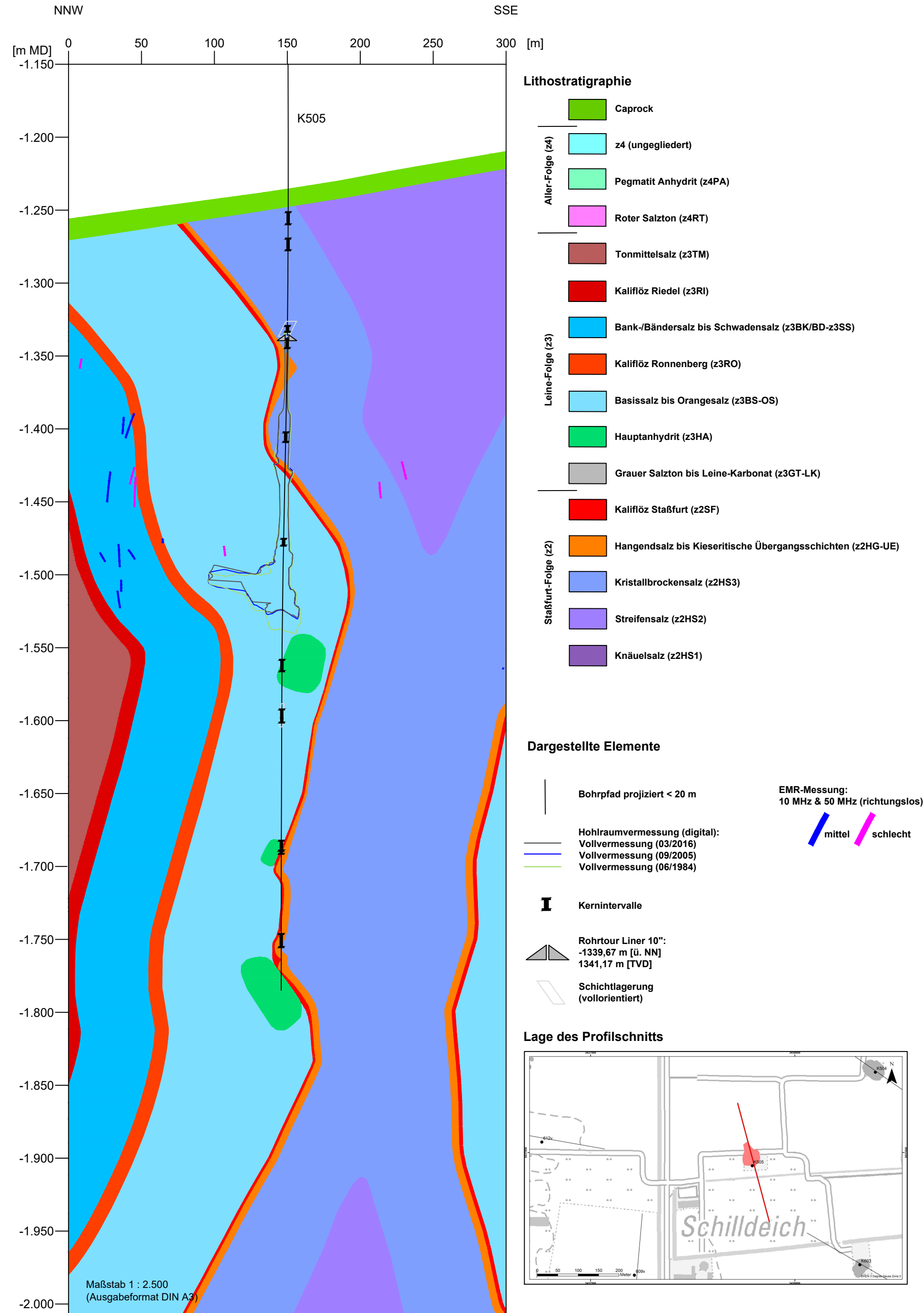


Anlagen

Anlage 3: Profilschnitt im Salinar

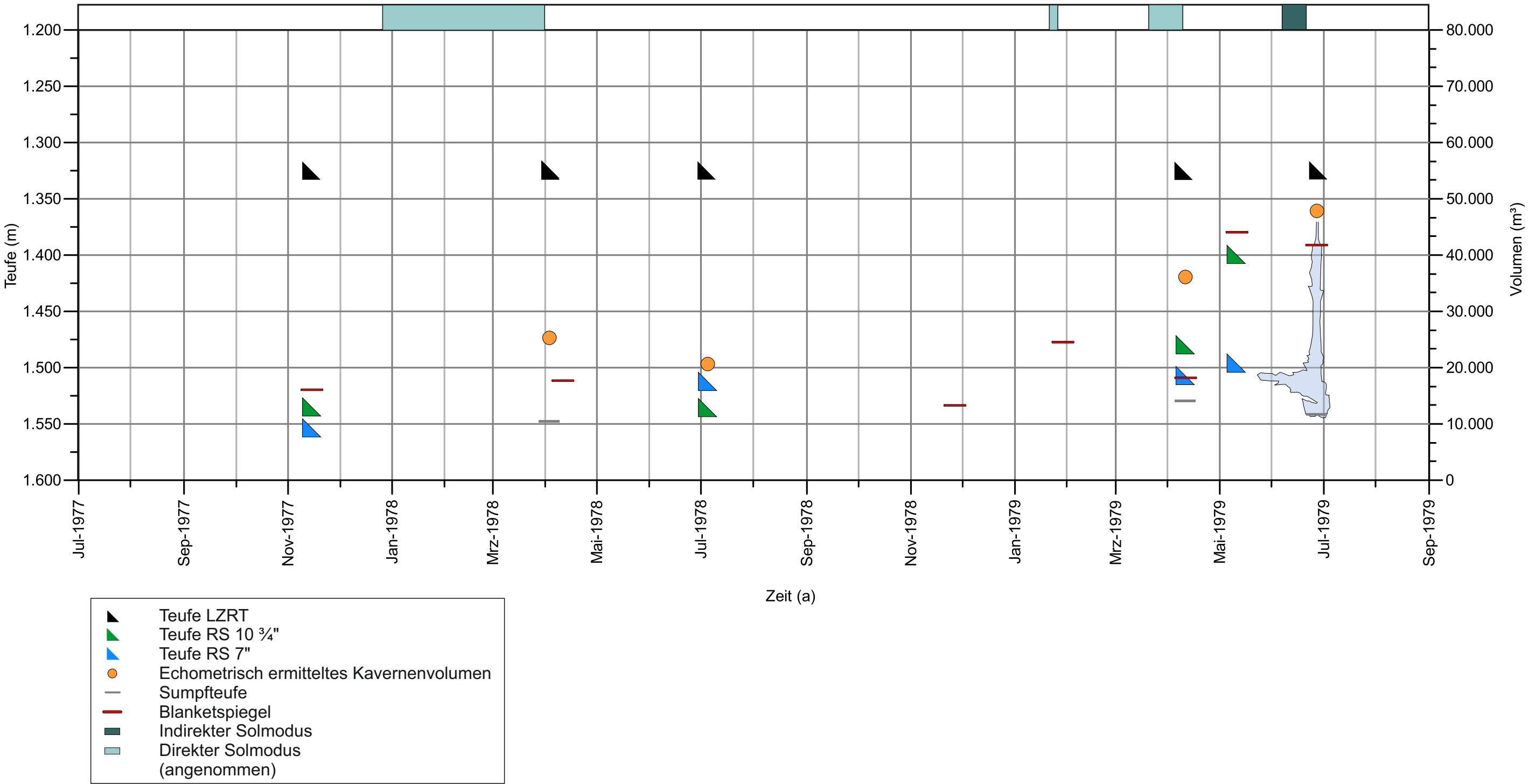
Projektnr:	2127-882044	Datum:	26.07.2024
Dateiname:	240726 Anlagendeckblatt Anlage 3_Profil im Salinar_rev00.docx		

Anlage 3: Profilschnitt im Salinar

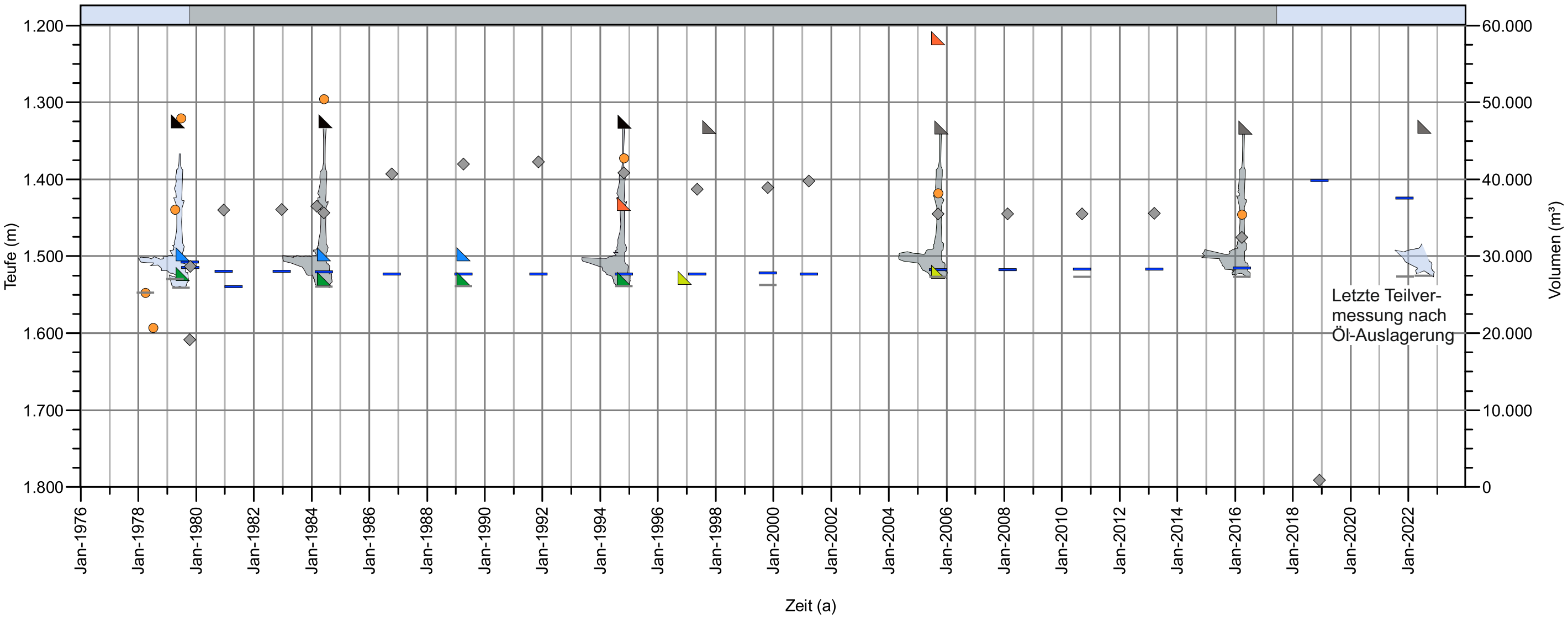


Anlage 4: Kavernenentwicklung der K505

Anlage 4a: Solhistorie der Kaverne K505
Orientierung des Vertikalschnitts: 345° - 165°

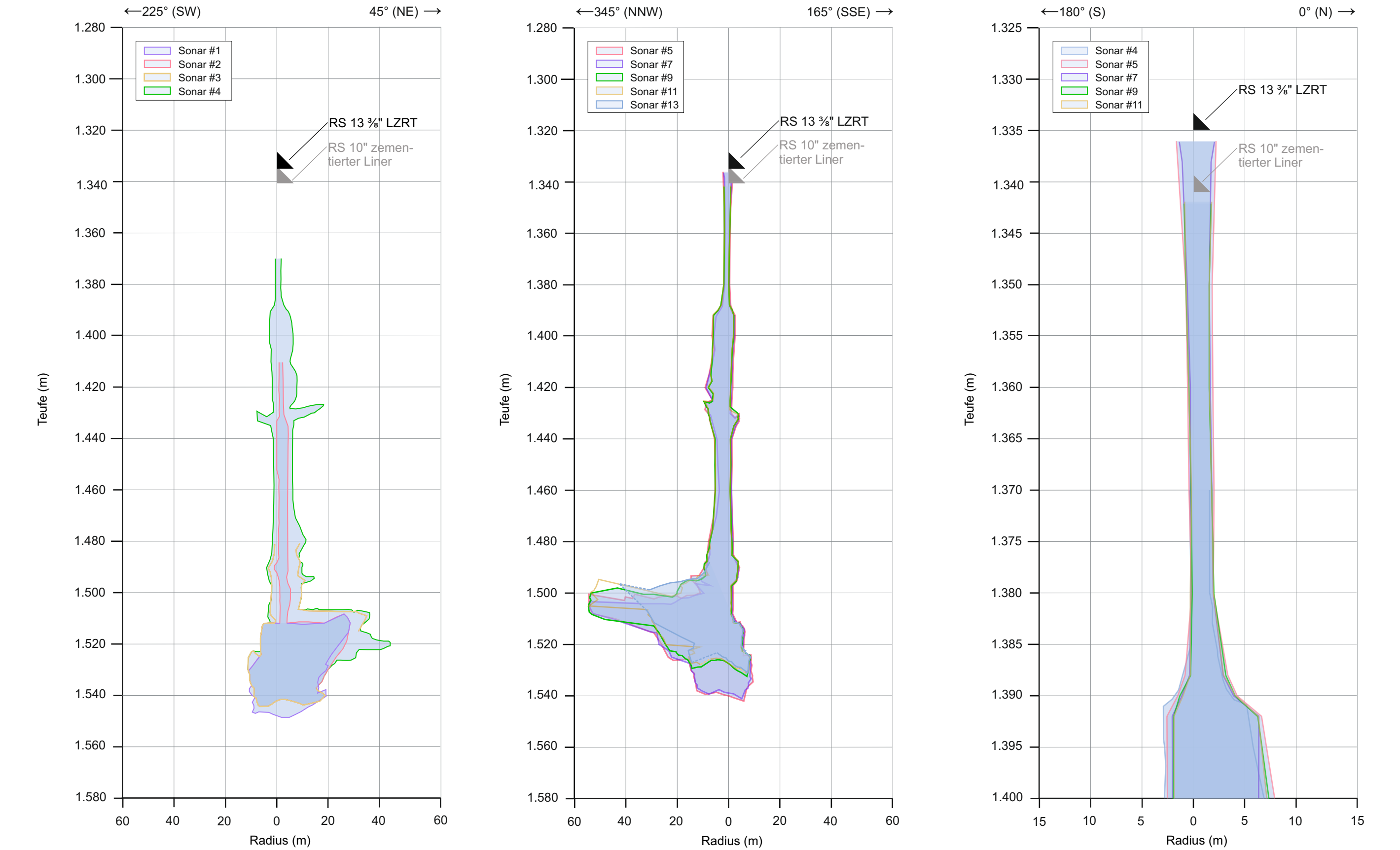


Anlage 4b: Darstellung der eingelagerten Ölmenge (auf Basis der Speichervolumenkalkulationen), der gemessenen Öl-/Sole-Spiegel sowie der Ölkomplettierung
Orientierung der Vertikalschnitte: 345° - 165°



- Teufe RS 13 3/8" LZRT
- Teufe RS 10" zementierter Liner
- Teufe RS 10 3/4"
- Teufe RS 7"
- Teufe RS 8 5/8" x 7" x 6 5/8"
- Teufe RS 2 7/8"
- Echometrisch ermitteltes Kavernenvolumen
- Sumpfteufe
- Ölvolumen
- Öl/Sole Spiegel
- Sole gefüllt
- Öl gefüllt

Anlage 4c: Vergleich der Sonarvermessungen und Halsvermessungen im Solbetrieb und Speicherbetrieb



Anlage 5: Auflistung der Sonarvermessungen der K505 in Bezug auf Status und Qualität

Anlage 5: Auflistung der Sonarvermessungen der K505 in Bezug auf ihren
Status und Qualität

Sonar #	Datum	Status	Anmerkungen
01	03.04.1978	-	nicht vorhanden
02	05.07.1978	-	nicht vorhanden, keine Messdaten unterhalb von 1.530 m
03	11.04.1979	-	nicht vorhanden
04	27.06.1979	nicht digital	Endvermessung in Sole
05	05.06.1984	digital	1. Vollvermessung in Öl
06	11.04.1989	digital	Teilvermessung in Öl durch 10 ¾" Rohrstrang Kaverne vermessen in ca. 1.336 m – 1.436 m und 1.500 m – 1.542 m
07	31.10.1994	digital	Vollvermessung in Öl
08	27.10.1999	digital	Teilvermessung in Öl durch 7" Rohrstrang Kaverne vermessen in ca. 1.388 m – 1.440 m, 1.490 m – 1.502 m und 1.525 – 1.540 m
09	15.09.2005	digital	Vollvermessung in Öl
10	16.09.2010	digital	Teilvermessung in Öl unterhalb des 7" Rohrstranges Kaverne vermessen in ca. 1.523 m – 1.531 m
11	30.03.2016	digital	Vollvermessung in Öl
12	09.12.2021	digital	Teilvermessung in Sole Kaverne vermessen in ca. 1.488 – 1.534 m
13	12.07.2022	digital	Teilvermessung in Sole Kaverne vermessen in ca. 1.488 – 1.534 m

Anlagen

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

Datum	Kommunikation
14.05.1973	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld: • Beantragung zur Gewinnung von Salzen (Baustufe 4) durch die NWKG
23.05.1973	Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld an NWKG: • Bestätigung des Eingangs des Antrages • Erteilung der Genehmigung erst nach Eingang des Ergänzungsgutachtens für die Kavernenbohrungen mit mächtigeren kaliführenden Schichten
19.07.1973	Bergamt Meppen an NWKG: • Übermittlung des Abschlussberichtes der Kavernenbohrung K505
23.07.1973	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung des Zementationsberichtes der 13 ⅜" Rohrtour
17.10.1973	Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld an NWKG: • Bitte um Ergänzung des Aussolantrages um die Ausführungen von Prof. Dreyer aus dem Ergänzungsgutachten zum Solverfahren und der Kavernengestaltung bei den Bohrungen mit stärkerer Kaliführung
08.11.1973	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld (gleichlautend Bergamt Meppen): • Übermittlung der Daten der bis dahin abgeteuften Bohrungen • Geplanter Solbeginn: Frühjahr 1974 • Herstellung von nutzbarem und umschlagbarem Hohlraum aus geologisch problematischen Kavernenbohrungen der Baustufe 4 möglich
24.01.1974	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung des Bohrlochbildes der K505
20.03.1974	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld: • Übermittlung des „2. Nachtrages zur Erlaubnis zur Gewinnung von Salzen“
29.05.1974	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld: • Nachreichung des überarbeiteten Teufenbildes zur Übermittlung des „2. Nachtrages zur Erlaubnis zur Gewinnung von Salzen“

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

01.07.1974	Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld an NWKG: • Genehmigung der Beantragung zur Gewinnung von Salzen vom 14.05.1973 unter folgenden Auflagen: • der Sicherheitspfeiler muss das 2,6-fache des Kavernendurchmessers betragen • der Kavernendurchmesser darf maximal 75 m betragen
19.06.1975	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld: • Nachtrag zur „Erlaubnis zur Gewinnung von Salzen“ • Antrag, den vorgeschriebenen Abstand zwischen zwei echometrischen Vermessungen von drei auf zehn Jahre anzuheben
30.07.1975	Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld an NWKG: • Antwort auf Nachtrag zur „Erlaubnis zur Gewinnung von Salzen“ • Vor einer Erlaubnis sollen einige Kavernen im Abstand von drei Jahren vermessen werden, um Erfahrungswerte zu sammeln und um zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob der Abstand auf zehn Jahre verlängert werden kann
25.08.1975	NWKG an Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld: • Antwort auf Nachtrag zur Erlaubnis zur Gewinnung von Salzen • NWKG wird das Oberbergamt über die weiteren Vermessungen informieren • Antrag soll aufrechterhalten werden
20.12.1976	NWKG an Bergamt Meppen: • Antrag auf 2. Nachtragsregelung zur „Erlaubnis für das Aussolen von Speicherkavernen“ • Wenn Kavernen vor Erreichen des geplanten Volumens in den Speicherbetrieb übergehen, sollen diese vermessen werden
15.02.1977	Bergamt Meppen an die NWKG: • Protokoll einer Besprechung • Bitte an NWKG einen Nachtrag des Betriebsplans zum Freispülen von Ringräumen auszuarbeiten

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

21.02.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Protokoll einer Besprechung, nachdem ein Rohrstrang fest sitzt • Bitte an NWKG die genauen Teufen des fest sitzenden Stranges zu ermitteln und ein Lösungskonzept vorzulegen
01.03.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Festsitzen des 10 ¾"-Rohrstranges in einer Teufe von 1.430 m – 1.463 m, hierbei laut Sonic-Bond-Log vollkommen umschlossen • Antrag auf Genehmigung zu einer Perforation der festgesetzten Strecke, um dort mit Seewasser zu zirkulieren
10.03.1977	Bergamt Meppen an NWKG: • Genehmigung des Antrages zum Freispülen des 10 ¾"-Rohrstranges • Der Salzaustrag wird auf 200 m³ begrenzt
12.10.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Antrag auf Zulassung zur Solung einer Sumpfkaverne • Vorlage des Betriebsplanes • Aufgabe des Bohrungsbereiches unterhalb der Anhydritbank 1.560 m – 1.577 m
14.10.1977	Bergamt Meppen an NWKG: • Zulassung des Antrags zur Solung einer Sumpfkaverne vom 12.10.1977
21.10.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Telefonische Besprechung am 18.10.1977, hierbei: 1) K505 bleibt in Warteposition 2) Spülrohrstränge stehen bei 1.388,6 m (RS 10 ¾"), 1.380,8 m (Prüfloch) und 1.365,4 m (RS 7") 3) Blanket steht am Prüfloch
07.11.1977	Bergamt Meppen an NWKG: • Genehmigung, dass die Kaverne weiterhin in Warteposition verbleibt • Bitte, dass bei Weitersolung mit Ölblanket ein Betriebsplan vorgelegt wird

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

09.11.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung von Kaliber- und Echo-Logs
15.11.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Antrag auf Änderung des Betriebsplanes auf Grundlage der in echometrischen Vermessungen erkannten Ausfingering, hierbei: 1) Ausbau der 10 ¾" Rohre, Formierung und Einbau ohne Prüfloch bis zur Teufe 1.533 m 2) Einbau der 7"-Rohre und deren Absetzen 20 m oberhalb des RS 10 ¾" 3) Ölbefüllung bis zur Teufe von 1.460 m, anschließend Einstellen des Spiegels mittels Butan/Propan auf 1.520 m 4) Nachsetzen des 7"-Stranges bis zur Teufe 1.554 m 5) Aufnahme des Solbetriebes unter K⁺- und Mg²⁺-Überwachung bis zu einem Volumen von 50.000 m³
18.11.1977	Bergamt Meppen an NWKG: • Erteilung der Genehmigung zum Antrag vom 15.11.1977 unter folgender Auflage: 1) Wöchentliche Überwachung des Blanketstandes mittels Spiegel-Log
28.11.1977	NWKG an Bergamt Meppen: • Bestätigung des Eingangs der Genehmigung vom 18.11.1977
03.04.1978	1. echometrische Vermessung
20.03.1978	Bergamt Meppen an NWKG: • Gutachten, in dem die Auswirkungen der Kalisolung für die K505 besprochen werden: 1) Für Sumpfkaverne der K505 keine Gefahr 2) Solung soll gestoppt werden 3) Blanket soll dort stehen bleiben, wo es sich gerade befindet 4) Weitere Gutachten von Prof. Dreyer werden angefordert

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

11.04.1978	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung der zeichnerischen Darstellung der K505 der 1. echometrischen Vermessung • Echometrisches Volumen ca. 25.000 m³ • Kaverne befindet sich in ruhendem Zustand • 7"-Rohre sind innerhalb des 10 ¾"-Stranges gesetzt • Blanketspiegel bei 1.511,6 m
11.05.1978	NWKG an Bergamt Meppen: • In Bezug auf die Untersagung der beantragten Aussolerlaubnis (20.03.1978): 1) Laut Gutachten von Prof. Dreyer sind keine Auswirkungen auf die Kaverne zu erwarten, solange ein Durchmesser von 65 m nicht unterschritten wird • Erneuter Antrag auf Erlaubnis zur Weiterführung der Solprozesse bis zu einem Volumen von 65.000 m³ mit dem RS 7" bei 1.507 m, dem RS 10 ¾" bei 1.460 m, dem Blanket (Rohöl) bis zu einem kumulativen Volumen von 45.000 m³ bei 1.465 m, anschließend bis zu einem kumulativen Volumen von 65.000 m³ bei 1.380 m • Vorläufige Endvermessung soll bei einem Volumen von 70.000 m³ durchgeführt werden
16.05.1978	Bergamt Meppen an NWKG: • Zulassung des Betriebsplanes zur Solung der K505 unter folgenden Auflagen: 1) Vorläufige Endvermessung bei einem kumulativen Volumen von 70.000 m³ 2) Grenzdurchmesser von 65 m
05.07.1978	2. echometrische Vermessung
28.07.1978	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung der Unterlagen zur 2. echometrischen Vermessung

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

02.08.1978	Bergamt Meppen an NWKG: • Bitte um Übermittlung des kumulativ berechneten Volumens, sowie einer Darstellung des geplanten weiteren Solkonzeptes unter Berücksichtigung der Nachbarkavernen
22.08.1978	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 2. echometrischen Vermessung: 1) Kumulativ ermittelter Hohlraum (bis 1.530 m): 25.800 m³ 2) Ab 1.528 m Übereinstimmung der Messergebnisse mit 1. echometrischen Vermessung 3) Kavernensumpf: 1.548 m • Antwort auf Anfrage des Bergamtes nach einem Solkonzept (Anfrage vom 02.08.1978), dass dieses am 11.05.1978 eingereicht wurde
12.03.1979	NWKG an Bergamt Meppen: • Bitte um Fristverlängerung echometrischer Wiederholungsvermessungen für die Baustufen 3 und 4
27.03.1979	Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld an NWKG: • Zulassung der Fristverlängerung echometrischer Wiederholungsvermessungen für die Baustufen 3 und 4 bis zum 31.08.1979
29.03.1979	Bergamt Meppen an NWKG: • Ankündigung, dass die Sicherheitsabstände der K505 bei der nächsten Befahrung besprochen werden sollen
11.04.1979	3. echometrische Vermessung

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

11.05.1979	NWKG an Bergamt Meppen: • 3. echometrische Vermessung ergab ein Volumen von 36.067 m³ • Antrag auf Änderung des Solkonzeptes auf Grundlage der 3. echometrischen Vermessung mit Bitte um Zulassung: 1) Kaverne wird bis in Teufe von 1.509 m mit Rohöl gefüllt, um Weitersolung der Hintersolung bei 1.507 m zu verhindern 2) Ansetzen der Rohr- bzw. Blanket-Stände auf 1.496 m (RS 7"), 1.400 m (RS 10 ¾") und 1.380 m (Blanket Rohöl) für einen Volumenzuwachs von 10.000 m³ 3) Nächste echometrische Vermessung soll bei einem kumulativen Volumen von 46.000 m³ durchgeführt werden 4) Durchmesserzuwachs im noch ungesolten Bereich soll 11 m betragen
16.05.1979	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung der Daten zur 3. echometrischen Vermessung mit Bitte um Kenntnisnahme
13.06.1979	Bergamt Meppen an NWKG: • Zulassung des Betriebsplanes unter folgenden Auflagen: 1) Vermessung des Kaliberbereiches (1.429 m – 1.432 m) nach hinzugesoltem Volumen von 5.000 m³ 2) 4. echometrische Vermessung soll bei einem kumulativen Volumen von 46.000 m³ durchgeführt werden 3) Für die Schlussvermessung muss die Kaverne vollständig vermessen werden 4) K⁺- und Mg²⁺-Werte sind dem Bergamt weiterhin mitzuteilen
27.06.1979	4. echometrische Vermessung

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

25.06.1979	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung der Feldpausen zur 4. echometrischen Vermessung bei einem kumulativ ermittelten Volumen von 41.016 m³ • Kaverne soll entgegengesetzt zum Betriebsplan nach Entnahme des Roh-ölblankets und einer entsprechenden Umrüstung mit Mitteldestillat befüllt werden • Das echometrische Volumen, sowie weitere für die Umrüstung notwendige Daten sollen nachgereicht werden
19.07.1979	NWKG an Bergamt Meppen: • Übermittlung der Daten zur 4. echometrischen Vermessung • Kaverne soll im derzeitigen Zustand verbleiben und mit folgenden Daten in den Betrieb gehen: 1) RS 10 ¾" bei 1.523,7 m 2) RS 7" bei 1.498,0 m 3) Echometrisches Volumen von 47.900 m³ 4) Kumulatives Volumen von 41.016 m³ 5) Zulässiger tiefster Spiegelstand Öl/Sole bei 1.518,7 m 6) Nutzvolumen von 30.000 m³ Antrag auf Zulassung eines Nutzvolumens von 30.000 m³
09.01.1980	NWKG an Bergamt Meppen: • Antrag auf Erhöhung des Nutzvolumens der K505 von 30.000 m³ auf 33.800 m³
17.01.1980	Bergamt Meppen an NWKG: • Einverständnis zur Erhöhung des Nutzvolumens auf 33.800 m³ • Bitte um Überweisung der entstehenden Entschädigungszahlung
18.01.1982	NWKG an Bergamt Meppen: • Kalkulation der Entschädigungszahlung • Information, dass die Entschädigungszahlung im Zuge der Abrechnung des 2. Halbjahres 1981 durchgeführt wird

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

04.03.1982	NWKG an Bergamt Meppen: • Meldung des Verlustes einer Sonde inkl. einer ^{137}Cs-Quelle im Zuge einer Spiegelbestimmung am 25.02.1984 • Nachweis, dass sich die Sonde im Sumpf der Kaverne befindet • Laut Preussag AG keine Gefahr der Isotopengebung in der Sole
19.05.1982	Bergamt Meppen an NWKG: • Übermittlung eines Gutachtens des Strahlenschutzbeauftragten Prof. Fellmann laut dem von der ^{137}Cs-Quelle im Sumpf der K505 keine Gefährdung der Umwelt besteht
13.04.1984	NWKG an Bergamt Meppen: • Meldung des Verlustes einer Sonde inkl. einer ^{137}Cs-Quelle im Zuge einer Spiegelbestimmung am 06.04.1984 • Nachweis, dass sich die Sonde im Sumpf der Kaverne befindet • Auskunft und Begründung, nach der keine Umweltgefährdung von der Sonde und der ^{137}Cs-Quelle ausgeht
27.04.1984	NWKG an Bergamt Meppen: • Information über geplante echometrische Vermessung
03.05.1984	NWKG an Bergamt Meppen: • Übersendung des Aufbaus der Sonde und den betrieblichen Feststellungen im Zuge des Sondenverlustes von 06.04.1984
15.06.1984	5. echometrische Vermessung
29.06.1984	Bergamt Meppen an NWKG: • Bestätigung eines Gespräches bezüglich des Sondenverlustes vom 06.04.1984

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

16.08.1984	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 5. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne unverändert 2) Absetzen der Rohrschuhe nach Beendigung der Arbeiten auf 1.498,0 m (RS 7") bzw. 1.529,6 m (RS 10 $\frac{3}{4}$") • Übermittlung des geänderten Nutzvolumens zu einem späteren Zeitpunkt
11.04.1989	6. echometrische Vermessung
18.04.1989	NWKG an Bergamt Meppen: • Information über geplante echometrische Vermessung
07.07.1989	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 6. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne unverändert 2) Absetzen der Rohrschuhe nach Beendigung der Arbeiten auf 1.498,0 m (RS 7") bzw. 1.529,6 m (RS 10 $\frac{3}{4}$") • Das Nutzvolumen beträgt 47.700 m³, das Netto-Füllvolumen beträgt 43.900 m³
31.10.1994	7. echometrische Vermessung
06.02.1995	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 7. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne unverändert 2) Absetzen des 8 $\frac{5}{8}$"-Rohrschuhes nach Beendigung der Arbeiten auf 1.529,6 m • Das Nutzvolumen hat sich von 48.800 m³ auf 42.700 m³ verringert
11.10.1999	NWKG an Bergamt Meppen: • Information über geplante echometrische Vermessung
27.10.1999	8. echometrische Vermessung

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

16.12.1999	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 8. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne unverändert 2) Bodenanstieg um 1,4 m • Absetzen des 2 7/8"-Rohrschuhes nach Beendigung der Arbeiten auf 1.432,7 m
07.10.2004	NWKG an Bergamt Meppen: • Information über geplante echometrische Vermessung
15.09.2005	9. echometrische Vermessung
14.12.2005	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 9. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne leicht verändert 2) Nachfall im Teufenbereich unterhalb von 1.492 m, der den Kavernendurchmesser allerdings nicht vergrößerte 3) Nachfall ist für Bodenanstieg um 12 m verantwortlich • Absetzen eines kombinierten Befüllstranges (8 5/8" – 6 5/8") auf 1.520,65 m und eines Injektionsstranges (2 7/8") auf 1.216,65 m nach Beendigung der Arbeiten
16.09.2010	10. echometrische Vermessung
20.12.2010	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 10. echometrischen Vermessung: 1) Form und Kontur der Kaverne unverändert • Hindernis im Kavernensumpf
30.03.2016	11. echometrische Vermessung
09.12.2021	12. echometrische Vermessung
17.03.2022	NWKG an Bergamt Meppen: • Informationen zur 12. echometrischen Vermessung

Anlage 6: Dokumentation des Schriftverkehrs mit den Bergämtern

12.07.2022	13. echometrische Vermessung
------------	------------------------------

Anlage 7: Datengrundlage Geochemie

Anlage 7: Datengrundlage Geochemie

Tabelle 1: Dokumentation der Kernanalysen (Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH, 1973b)

	Kern-Nr.		4	5	6	7	8	9	10
	Teufenintervall	m	1.340 – 1.349	1.404 – 1.413	1.477 – 1.486	1.560 – 1.569	1.594 – 1.604	1.684 – 1.693	1.748 – 1.757
Wasserunlösliches	CaSO ₄	Gew.-%	3,90	1,60	1,50	1,70	2,20	2,70	0,50
	MgSO ₄	Gew.-%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
	Ton + Sonstiges	Gew.-%	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,10	0,00
	Summe	Gew.-%	4,00	1,60	1,60	1,70	2,20	7,20	0,50
Wasserlösliches	K ⁺	Gew.-%	0,03	0,16	Spuren	0,04	Spuren	0,97	0,03
	Mg ²⁺	Gew.-%	0,00	Spuren	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
	Cl ⁻	Gew.-%	58,10	59,60	59,60	59,60	59,20	55,00	60,30
	Chlorid als NaCl	Gew.-%	95,90	98,30	98,30	98,30	97,70	90,80	99,50
	Summe	Gew.-%	95,90	98,50	98,30	98,30	97,70	92,20	99,50
	Gesamt	Gew.-%	99,90	100,10	99,90	100,00	99,90	99,40	100,00
	pH-Wert (in 200g/l)		6,50	6,30	6,50	6,60	6,50	8,10	6,20

Anlage 7: Datengrundlage Geochemie

Tabelle 2: Ergebnisse der Analyse der Entlastungsproben (Nord-West Kavernengesellschaft mbH, 1984 bis 2022)

Jahr	K ⁺ (in mg/l)	Mg ²⁺ (in mg/l)	Mg ²⁺ /K ⁺ -Verhältnis	Jahr	K ⁺ (in mg/l)	Mg ²⁺ (in mg/l)	Mg ²⁺ /K ⁺ -Verhältnis
1984	2.991	25.050	8,38	2004	4.560	71.550	15,69
1985	6.547	55.450	8,47	2005	29.735	61.654	2,07
1986	11.215	41.222	3,68	2007	29.214	84.062	2,88
1987	6.855	47.667	6,95	2008	20.784	78.165	3,76
1988	7.815	52.288	6,69	2009	26.877	78.678	2,93
1990	30.541	59.341	1,94	2010	27.220	60.742	2,23
1991	20.331	51.072	2,51	2011	25.310	61.920	2,45
1992	20.906	28.211	1,35	2012	36.869	94.393	2,56
1993	23.604	72.960	3,09	2013	36.623	87.157	2,38
1994	55.603	71.744	1,29	2014	27.357	65.302	2,39
1996	45.569	65.421	1,44	2016	22.496	72.281	3,21
1998	28.846	69.775	2,42	2017	24.076	77.051	3,20
1999	20.457	54.380	2,66	2018*	27.289*	126.608*	4,64*
2001	4.930	22.626	4,59	2019	35.836	93.197	2,60
2002	623	1.191	1,91	2022	17.554	86.514	4,93
2003	4.862	82.363	16,94				

* Berechnet aus der Sumpfsoleanalyse der IBZ (2018; Tabelle 4)

Projektnr.:	2127-882044	Datum:	14.04.2023
Dateiname:	230413_Anlage 7_Datengrundlage Geochemie K505_rev00f.docx	Erstellt von:	RN

Anlage 7: Datengrundlage Geochemie**Tabelle 3: Ergebnisse der Soleanalyse („Jahresprobe“) (DEEP.KBB GmbH, 2022)**

Datum	K+	Mg ²⁺ (in mg/l)	Abfiltrierbare Stoffe	pH-Wert	Dichte (20°C) (in kg/m ³)	NaCl-Gehalt
31.01.2022	17.554,0	86.514,0	43,0	5,5	1.287,0	445,0

Tabelle 4: Ergebnisse der Sumpfsoleanalyse der K505 (IBZ - Salzchemie GmbH & Co. KG, 2018)

Datum	Teufe (in m)	Dichte (20°C) (in g/cm ³)	NaCl	KCl	MgCl ₂ (in Massen-%)	MgSO ₄	CaSO ₄	H ₂ O
21.11.2018	1.524,50	1,28	1,91	2,77	25,25	1,49	0,06	68,47

Anlage 7: Datengrundlage Geochemie

Tabelle 5: Messgeschwindigkeiten in den Sonarvermessungen der K505 (Prakla Seismos (1979 - 1989) / SOCON (1994 - 2022))

Sonar #	Datum	Schallgeschwindigkeit in Sole (in m/s)	Bemerkung
01	17.10.1977		Messung nicht vorhanden
02	05.07.1978		Messung nicht vorhanden
03	11.04.1979		Messung nicht vorhanden
04	21.06.1979		Messung nicht vorhanden
05	05.06.1984	1.860,0	gemessen
06	11.04.1989	1.860,0	gemessen
07	31.10.1994	1.880,0 – 1.926,4	keine Angabe
08	27.10.1999	1.890,0 – 1.926,0	keine Angabe
09	15.09.2005	1.856,2 – 1.858,4	gemessen
10	19.09.2010	1.858,0	aus Vorvermessung übernommen
11	30.03.2016	1.856,2 – 1.858,4	aus Vorvermessung übernommen
12	09.12.2021	1.856,2	aus Vorvermessung übernommen
13	12.07.2022	1.856,2	aus Vorvermessung übernommen